



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
“ALDO MORO”
SCUOLA DI MEDICINA**

**CORSO DI LAUREA IN
SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE**

TESI DI LAUREA

IN

Teoria e Metodologia dell'Allenamento

**Il ruolo dell'attività motoria e sportiva nelle
problematiche muscolo-scheletriche del musicista.**

Relatore:
Ch.mo Prof. Francesco Fischetti

Laureando:
Defonte Nicola

ANNO ACCADEMICO 2014/2015

Ringraziamenti

Voglio dedicare poche parole alle persone che hanno fatto parte in qualche modo del mio percorso di studi.

Ognuno di loro ha contribuito a rendere questo periodo speciale e meno difficoltoso di quello che sarebbe potuto essere. Ed anche le goliardie non sono mancate!

Mi sono iscritto al corso di laurea di scienze delle attività motorie che avevo ventisei anni, quindi, sì, giovane, ma non più diciottenne e con la spensieratezza che questa età conferisce.

Bene, non credevo di poter riscoprire il valore dell'amicizia nel senso più genuino e disinteressato del termine.

Vorrei perciò ringraziare tutti i miei compagni di corso ed in particolar modo Alessio, Fabrizio, Antonio, Tony, Paola, Valentina, Francesco e Fabrizio con i quali ho condiviso questa stupenda parentesi della mia vita nonché un momento importante di formazione. Ognuno di loro, a suo modo mi ha dato tanto, a parte l'aiuto che ci si dà di solito tra compagni di università, ma intendo in special modo dal punto di vista umano. Per me loro sono quelli del “Tavolo dei Grandi”.

Vorrei spendere anche qualche parola per le persone che pur non essendo presenti con me tra i banchi universitari hanno contribuito a rendere questo periodo di studi meno faticoso infondendomi fiducia, tranquillità e spesso anche comprensione.

I miei amici di sempre, la mia comitiva: Vito, Margherita, Francesca, Giuliano, Giuseppe, Antonella, Francesco, Vito, Antonella, Giuseppe, Marcello. Li ringrazio per aver trascorso le serate spensierate, condiviso le loro vite con me, le loro esperienze nonché le vacanze più belle durante i periodi di pausa studio. Li ringrazio anche per aver sopportato i “miei momenti” senza mai accumulare riserve nei miei confronti. Auguro a tutti di incontrare persone così nella vita.

La persona che durante questi anni di studi mi è sempre stata accanto, supportato, incoraggiato e spesso capito. Antonella, ti ringrazio tanto. Sei una delle persone migliori che io conosca.

Il supporto della mia famiglia, mi secca ammetterlo ma non ce l'avrei fatta senza il loro sostegno.

Soprattutto a mia nonna vorrei dedicare qualche riga per ringraziarla di cuore per essersi messa a disposizione anima e corpo. L'affetto era tangibile nei gesti che compivi per me ogni giorno di questi ultimi due anni trascorsi a casa tua.

Ringrazio il prof. Fischetti per aver accolto con entusiasmo la mia proposta di tesi, per la sua disponibilità ed aver messo a disposizione tutto il suo sapere, nonché il laboratorio e tutti gli strumenti necessari affinché io potessi scrivere il mio lavoro di tesi di cui sono molto orgoglioso.

Durante il periodo del tirocinio trascorso presso il laboratorio sams siamo stati seguiti passo dopo passo dal nostro tutor Gianpiero (dott. Greco), che mi permetto di chiamare per nome in quanto lo considero un amico e vorrei ringraziarlo per la sua infinita disponibilità nonché per aver messo a disposizione tutta la sua competenza. Il mio lavoro non sarebbe così ben fatto senza il suo aiuto.

Ringrazio anche tutti quelli che seppure in minima parte hanno contribuito al taglio di questo traguardo (o nuovo punto di inizio?).

Premessa

Ho avuto da sempre la passione dello sport e della musica sin da bambino. Ho deciso dunque di orientare in entrambi i versi la mia formazione universitaria. Penso di poter definire “Ibrida” la mia formazione universitaria. Oltre a suonare musica per passione ho studiato in conservatorio conseguendo il diploma nel 2009. Successivamente ho deciso di intraprendere gli studi in scienze delle attività motorie e sportive. Mi sono così appassionato anche al ramo della materia che si occupa della posturologia, dei disturbi muscolo-scheletrici e del wellness.

Ricordo che quando studiavo in conservatorio ero sempre circondato per la maggior parte da persone che lamentavano dolori. Io stesso ho sofferto in alcuni periodi di tendinite e dolore alla spalla ed alla schiena.

Questo mi ha spinto ad indagare sulle problematiche muscolo scheletriche avendo a disposizione la formazione e le conoscenze giuste per poterlo fare.

Possiamo definire il musicista un “atleta” dell’attività strumentale. Viene pertanto frequentemente paragonato il rischio di patologie secondarie all’attività musicale a quello dello sportivo.

L’intenso studio della tecnica strumentale e l’esecuzione musicale impongono atteggiamenti posturali protratti, a volte scorretti, che possono generare, nel tempo, ripercussioni e sintomatologie dolorose a carico delle giunzioni tendino-legamentose, delle articolazioni periferiche e della colonna vertebrale, variabili a seconda dello strumento. Se non curate possono anche risultare invalidanti.

I disturbi muscoloscheletrici dei musicisti sono spesso dolori che possono essere ricondotti a patologie tendinee, muscolari, muscolo-tendinei, articolari, e di compressione nervosa.

La letteratura scientifica ha evidenziato ampiamente che esistono numerose patologie muscolo-scheletriche e neurologiche che affliggono i musicisti professionisti (e non) tali da limitare la loro performance e, in alcuni casi, costringere all’interruzione dell’attività professionale (o amatoriale). E’ stato dimostrato, inoltre, che le alterazioni posturali dipendono da alcuni aspetti contingenti quali: caratteristiche

fisiche dello strumento musicale; esigenze tecniche strumentistiche; quantità o qualità di ore di studio o di lavoro; condizioni emotive.

Durante l'ultimissimo periodo ho intrapreso gli studi di medicina osteopatica. In futuro ho intenzione di occuparmi in questo ambito mettendo a disposizione anche le competenze future. Dunque, è di estremo interesse per me sondare questo ambito, nonché un ottimo punto di partenza.

Il mio lavoro è rivolto a raccogliere quante più informazioni riguardanti questa condizione nonché sondare la questione per poter in futuro aiutare la categoria dei musicisti.

INDICE

RINGRAZIAMENTI

PREMESSA

PARTE GENERALE

CAP.1 Gli infortuni muscolo-scheletrici dei musicisti

1.1 Le lesioni muscolo-scheletriche	3
1.2 I sintomi da lesioni muscolo-scheletriche dei musicisti	6
1.3 Disturbi tendinei e muscolari	7

CAP.2 Compressione o intrappolamento del nervo

2.1 Sindrome del tunnel carpale	14
2.2 Sindrome del tunnel cubitale	15
2.3 Sindrome dello stretto toracico	15
2.4 Sciatica	16

CAP.3 La prevenzione

3.1 Lo stretching	18
3.2 La stabilizzazione del tronco	22
3.3 La stabilizzazione della spalla	24
3.4 Il rafforzamento del quadrante superiore	26

PARTE SPERIMENTALE

CAP.4 Il ruolo dell'attività motoria e sportiva nelle problematiche muscolo-scheletriche del musicista.

4.1 Introduzione	33
4.2 Materiali e metodi	
4.2.1 Campione	38
4.2.2 Strumenti	40
4.2.3 Procedure	43
4.2.4 Disegno della ricerca	45
4.2.5 Analisi statistica dei dati	48
4.3 Risultati	50
4.4 Discussione	61
4.5 Conclusioni e prospettive	64

BIBLIOGRAFIA	65
---------------------	-----------

PARTE GENERALE

Capitolo 1

Gli infortuni muscolo-scheletrici dei musicisti

I musicisti sono inclini a lesioni muscolo-scheletriche (MSI) che sono causate o aggravate dal suonare i loro strumenti. Suonare uno strumento musicale è secondo solo all'uso del computer in termini di esposizione della popolazione ad un fattore di rischio per MSI (al. Morse et 2000).

Alcuni studi hanno dimostrato che circa la metà dei musicisti professionisti e studenti di musica (tra cui cantanti) hanno avuto esperienza di sintomi significativi (Chong et al 1989; Fry 1986a; Norris 1993; Zaza 1998a). Anche se i MSI sono comuni in tutto l'intero settore, il rischio di MSI è apparentemente maggiore per le donne rispetto agli uomini e maggiore per gli strumentisti ad arco e tastieristi rispetto agli altri musicisti (Zaza e Farewell, 1997). La differenza di rischio tra i sessi può essere dovuto a differenze anatomiche e ormonali tra uomini e donne. L'aumento del rischio per strumentisti ad arco e tastieristi è probabilmente dovuto alle specifiche esigenze posturali di suonare questi strumenti.

1.1 Le lesioni muscolo-scheletriche

Per lesioni muscolo-scheletriche (MSI) si intende un qualsiasi danno o disturbo di: muscoli, ossa, articolazioni, tendini, legamenti, nervi, vasi sanguigni o tessuti molli correlati. Questo include un affaticamento, una distorsione, o l'infiammazione che è causata o aggravata dall'attività.

Le attività quotidiane comportano delle richieste al corpo che possono contribuire allo sviluppo o il verificarsi di MSI. La maggior parte degli artisti dedicano gran parte della giornata all'esercizio, alle prove, o alle esibizioni. Le esigenze fisiche, professionali e artistiche di queste attività possono essere stressanti per il corpo e possono eventualmente provocare segni o sintomi MSI-correlati.

Segni clinici e sintomi

I segni clinici che possono indicare MSI includono:

- gonfiore
- arrossamento
- difficoltà di movimento dell'articolazione

I sintomi che possono indicare MSI includono:

- intorpidimento
- formicolio
- dolore

Questi segni e sintomi possono comparire improvvisamente o possono svilupparsi gradualmente in un periodo di mesi o anni. Segni e sintomi possono verificarsi o meno durante l'attività che li causa oppure aggravare la condizione. Alcune condizioni fanno sì che si verifichino dopo l'attività con la possibilità addirittura di verificarsi durante il sonno.

Gli operatori sanitari classificano la gravità dei segni e dei sintomi utilizzando una scala graduata che rappresenta la progressione di un tipico infortunio da sforzo eccessivo. Questa scala, adattata per gli artisti, è illustrata nella tabella 1. La gravità di un infortunio e la necessità di seguire una terapia adeguata dipende dal livello dell'infortunio che va da livello I a livello V.

Effetti sulla salute

I primi segni o sintomi sono indicatori di vari effetti sulla salute che possono svilupparsi se questi progrediscono. Gli effetti sulla salute che possono svilupparsi dipendono dalle attività specifiche. Gli effetti sulla salute includono:

- strappi
- distorsioni

- ernia del disco
- tendiniti
- tenosinovite
- borsite
- compressione del nervo
- la degenerazione dei nervi
- degenerazione ossea o malformazione

Il riconoscimento precoce dei segni e dei sintomi sono fondamentali per ridurre al minimo la gravità degli effetti sulla salute e mantenere l'integrità di un individuo per poter praticare, esercitarsi ed esibirsi.

Dolore

Il dolore è un'esperienza unica per ciascun individuo. La soglia di dolore degli artisti tende ad essere molto elevata, in parte perché il dolore è un'esperienza comune in questo settore fisicamente impegnativo. Gli esecutori tendono a normalizzare il dolore e lo temono meno rispetto alla media. Eppure il dolore è un meccanismo di difesa che ha lo scopo di proteggere e preservare i nostri corpi. In caso di dolore, è importante prestare attenzione a:

- quando si verifica il dolore
- quanto tempo dura
- come influenza la capacità di svolgere
- come influenza le vostre altre attività quotidiane

Sapere dove siete sulla scala dei segni e sintomi (vedere tab.1) può aiutare a distinguere tra il dolore causa di attività fisica intensa e il dolore che indica una lesione che progredisce.

Tabella 1

Level I	Il dolore si verifica dopo la lezione, la pratica, le prove, o le prestazioni, ma l'individuo è in grado di suonare normalmente.
Level II	Il dolore si verifica durante le lezioni, la pratica, le prove, o le prestazioni, ma l'individuo non è limitato nel suonare.
Level III	Il dolore si verifica durante le lezioni, la pratica, le prove, o le prestazioni, e comincia a influenzare alcuni aspetti della vita quotidiana. L'individuo deve alterare la tecnica o ridurre la durata dell'attività.
Level IV	Il dolore si verifica quando la persona tenta di eseguire la lezione, la pratica, le prove o le prestazioni, ed è troppo grave per continuare. Molti aspetti della vita quotidiana sono compromessi.
Level V	Il dolore è continuo durante tutte le attività della vita quotidiana, e l'individuo non è in grado di eseguire la lezione, la pratica, le le prove, o le prestazioni.

1.2 I sintomi da lesioni muscolo-scheletriche dei musicisti

I sintomi da MSI comuni per i musicisti comprendono dolore, debolezza, rigidità (ridotto range di movimento), intorpidimento, formicolio, o la perdita di controllo muscolare che interferisce con la capacità del musicista di suonare al livello a cui essi sono abituati (Zaza, Carlo e Muszynski 1998 ; Kella 1997).

Un certo numero di musicisti da per scontato che la loro condizione dolorosa sia normale e trova il modo di mascherare gli effetti del danno in via di progressione (Fry 1986a; Sternbach 1993). Questo è in parte dovuto ad una cultura della performance in cui vi è una lunga tradizione di filosofia che "lo spettacolo deve andare avanti," e in parte a causa del timore comune tra i musicisti professionisti di essere etichettato come un musicista con un infortunio (Sternbach 1993; Zaza , Carlo e Muszynski 1998). Purtroppo, molti musicisti, anche quelli affermati, non dispongono delle risorse finanziarie necessarie per sovvenzionare trattamento preventivo o all'inizio.

Vi è anche un punto di vista medico predominante che un MSI non rappresenta un pericolo per la vita serio, nonostante possa essere artisticamente e professionalmente limitante, o addirittura porre fine alla carriera, con effetti devastanti sul benessere fisico del musicista, emotivo e finanziario (Zaza, Charles, e Muszynski 1998). La comunità artistica e medica richiedono dunque una maggiore consapevolezza per far sì di ridurre in modo significativo l'incidenza di MSI nei musicisti.

Tipi di MSI

Gli MSI che i musicisti lamentano sono relativi a:

- infiammazione del tendine (tendinite o tenosinovite)
- crampi muscolari (distonia focale)
- strappi muscolari
- compressione o intrappolamento dei nervi che colpiscono le mani, braccia, collo, schiena, o la faccia

1.3 Disturbi tendinei e muscolari

Il corpo umano si muove e genera forza grazie alla tensione prodotta dai muscoli e trasferita alle ossa dai tendini, che collegano il muscolo all'osso.

Tendinite e tenosinovite

I tendini sono strutture simili ad una fune fatta da forti fibre lisce che non si estendono. Durante il movimento i tendini normalmente scorrono dentro una guaina tendinea lubrificata. L'irritazione del tendine (tendinite) o della guaina (tenosinovite) deriva dall'eccessiva tensione nel tendine o dall'attrito dei movimenti ripetuti. La tensione e l'attrito nei tendini aumentano quando le posizioni scomode allungano o piegano i tendini intorno alle articolazioni, contribuendo al rischio di MSI come le tendiniti.

Tensioni o urti eccessivi possono strappare le fibre tendinee molto similmente ad una corda che può essere sfilacciata. Questo tipo di MSI è chiamato strappo e di solito provoca la formazione di tessuto cicatriziale. Se tesi ripetutamente i tendini possono diventare ispessiti, irregolari. L'irritazione prolungata della guaina del tendine può causare costrizione da parte del rivestimento stesso, rendendo difficile per il tendine lo scorrimento.

Distonia focale

La distonia focale è un malfunzionamento del muscolo in una posizione specifica, che può causare:

- crampi
- flessione involontaria o raddrizzamento di una articolazione
- un senso di fatica
- perdita di coordinazione

La distonia focale può o non può essere dolorosa, ma interferirà con la capacità del musicista di suonare lo strumento. I crampi muscolari non significano necessariamente distonia focale. Mentre i crampi o la rigidità possono verificarsi a causa della fatica indotta da una sessione particolarmente lunga o difficile di pratica, prove o esibizioni, la distonia focale è una condizione in cui la disfunzione muscolare può avvenire in assenza di affaticamento.

La distonia focale colpisce in genere:

- mani e dita dei musicisti di strumenti ad arco e a tastiera
- piedi dei batteristi
- corde vocali dei cantanti
- l'imboccatura per suonatori di ottoni (Sternbach 1994)

Il musicista può avvertire i sintomi sopra citati in altre parti del corpo quando crampi o spasmo si verifica nei muscoli del collo o alla schiena. Ad

esempio, i crampi nei muscoli del collo possono causare dolore dietro le orecchie o sopra gli occhi similmente ad un mal di testa. Diversi tendini e muscoli sono particolarmente a rischio di lesioni per i musicisti.

Mano, polso e avambraccio

I tastieristi ed i chitarristi sono suscettibili di sforzare i muscoli piccoli della mano che controllano il movimento di espansione delle dita lateralmente (interosseous), così come i flessori delle dita (lumbricals). Questi affaticamenti sono in gran parte causati dal suonare per ottave o accordi che richiedono un difficile posizionamento ripetutamente (Chong et al. 1989).

Suonatori di clarinetto, oboe, flauto, tastiera e batteria sono stati associati con la sindrome di De Quervain (1998a Zaza e 1998b; Chong et al 1989.).

La sindrome di De Quervain è caratterizzata da dolore ai tendini alla base del pollice (estensore breve del pollice ed estensore lungo del pollice) e sull'avambraccio dal lato del pollice. Diventa doloroso spostare il pollice dalla mano o impegnarsi in attività che richiedono una presa salda o un movimento rotatorio.

Nei tastieristi, la sindrome di De Quervain è stata associata quando l'esecuzione avviene di un "pollice sotto" l'altezza della tastiera (Chong et al. 1989).

Nei clarinettisti ed i flautisti, gli estensori del pollice sono costantemente coinvolti nel sostegno dello strumento.

Suonare la batteria può richiedere l'estrema flessione e movimento laterale del polso (ulnare e deviazione radiale) con rapida decelerazione al momento dell'impatto, che sottolinea ripetutamente i tendini estensori.

I muscoli e i tendini dell'avambraccio che flettono il polso e lo estendono sono comunemente irritati a causa delle esigenze di postura, forza, e coordinazione delle mani e delle dita che alcuni strumenti richiedono. Gli

strumentisti ad arco tendono a danneggiare i flessori del polso del polso sinistro (flessore ulnare del carpo) e gli estensori del polso destro (estensore radiale del carpo). Ciò è dovuto alla postura del polso flessa che il musicista mantiene applicando pressione alle corde con la mano sinistra e l'estensione del polso destro mentre controlla l'archetto. I piccoli e rapidi movimenti dell'arco richiesti per effettuare un tremolo richiedono un notevole sforzo sia sui muscoli flessori ed estensori (Chong et al. 1989). Il mantenimento di flessione del polso o estensione mentre si fanno dei movimenti rapidi, forti, o precisi delle dita causa una grande quantità di stress sui tendini lunghi che passano per il polso. Alcuni strumenti a fiato (oboe, corno francese e flauto) richiedono l'estensione del polso per sostenere lo strumento, consentendo alle dita di arricciarsi in posizione per la diteggiatura.

Gomito e spalla

Il dolore al gomito lo si sente al livello dell'osso lì dove si inseriscono i muscoli dell'avambraccio, sul bordo esterno del gomito (epicondilo laterale) o sul suo bordo interno (mediale). Questi sono i punti di inserzione per i tendini di vari muscoli, tra cui il flessore ulnare del carpo sul lato interno del gomito e l'estensore radiale del carpo sul gomito esterno. L'infiammazione di questi tendini si chiama epicondilite e può provocare dolore al gomito, all'avambraccio o al polso.

L'epicondilite laterale (gomito del tennista) è aggravato da attività che coinvolgono l'estensione del polso, raddrizzando le dita, o la rotazione del braccio in modo che il palmo della mano rivolga verso l'alto. L'epicondilite mediale (gomito del golfista) è aggravato da attività che coinvolgono flessione del polso, piegamento delle dita, o la rotazione del braccio in modo che il palmo della mano rivolga verso il basso. I musicisti hanno più probabilità di sviluppare l'epicondilite quando suonano strumenti che

richiedono posture complesse con la rotazione dell'avambraccio, flessione del polso, e movimento delle dita indipendenti. Musicisti che suonano la tastiera, percussioni, clarinetto, arpa, oboe, o trombone sono stati segnalati per essere a rischio di epicondilite laterale o mediale (Fry 1986b; Chong et al 1989.).

I tendini della spalla sono a rischio di lesioni per i musicisti che hanno bisogno di tenere il braccio in posizione rialzata con la punta del gomito orientata verso l'esterno o in avanti. L'irritazione dei tendini della spalla è spesso definita come tendinite della cuffia dei rotatori. La cuffia dei rotatori comprende i tendini di diversi muscoli (grande rotondo, sottospinato, sopraspinato, e sottoscapolare), che aiutano a stabilizzare il braccio con l'articolazione della spalla e ne controlla la rotazione. Il dolore è solitamente situato sulla parte superiore o anteriore della spalla, o sulla parte esterna del braccio, e può verificarsi durante la notte. Suonare il violino, la viola, il violoncello, il contrabbasso, o il fagotto è stato associato con la tendinite della cuffia dei rotatori (Chong et al 1989; Zaza 1998a e 1998b).

Schiena e collo

Il mal di schiena è comune tra i musicisti, in gran parte come risultato della prolungata e costretta posizione seduta (Fry 1986a; Chong et al 1989). La postura seduta appiattisce la curva lombare della colonna vertebrale, aumentando la pressione nei dischi intervertebrali e mettendo i legamenti posteriori ed i piccoli muscoli della schiena in tensione. Il rigonfiamento, l'ernia dei dischi intervertebrali o il gonfiore locale può essere causato dalla tensione dei piccoli muscoli della schiena e dei legamenti e può provocare spasmi muscolari e compressione del nervo.

La parte superiore della schiena e il dolore al collo sono più comuni in certi musicisti a causa di specifiche posizioni richiesti per sorreggere uno strumento o a causa della forza necessaria per suonare lo strumento. La parte

superiore della schiena e il dolore al collo sono di solito relative alla posizione di testa e braccia, che sono supportati e stabilizzati dai muscoli della parte superiore della schiena e del collo. La posizione statica della testa richiesta dal violino o la viola può portare a dolore del collo e del viso. La postura della testa adottata per suonare uno strumento comporta spesso il dover girare la testa da un lato (per esempio, flauto o arpa), o inclinare la testa verso il basso (ad esempio, sassofono o tastiera). Gli strumenti più grandi e più pesanti (per esempio, contrabbasso o fagotto) che richiedono forza per essere sostenuti e suonati sono associati con il mal di schiena e collo. Un'ulteriore considerazione da fare è che oltre a suonare strumenti pesanti vi è anche la necessità di trasportarli.

Testa e viso

Cantanti e suonatori di corno sono soggetti a sforzo del muscolo che controlla la forma della bocca e delle labbra (oris orbicularis).

I musicisti a fiato spesso soffrono disturbi dell'articolazione temporomandibolare (ATM). Il dolore dell'ATM può sembrare un mal di testa o può coinvolgere il viso e il collo e di solito è legata a un'eccessiva tensione muscolare (per esempio serrare i denti) o alla degradazione dell'articolazione stessa. I disturbi dell'ATM si sviluppano per vari motivi e sono spesso legati all'allineamento dei denti o allo stress psicologico. Gli strumenti che richiedono un attento e costante posizionamento della mandibola (violino, viola, sassofono, clarinetto e corno) presentano il maggior rischio di disturbi dell'ATM.

Capitolo 2

Compressione o intrappolamento del nervo

I nervi periferici viaggiano dai nervi cranici nel cervello o dal midollo spinale nelle regioni esterne del corpo. I nervi motori inviano segnali ai muscoli. I nervi sensoriali trasmettono informazioni come il dolore, la temperatura, la posizione, e la pressione dai recettori della pelle, muscoli e articolazioni al cervello e midollo spinale. Il corretto funzionamento di entrambi i nervi motori e sensoriali è necessario per il movimento coordinato.

La compressione del nervo o l'intrappolamento si verifica quando c'è pressione o irritazione del nervo. Ciò tende ad accadere in zone specifiche, in cui il nervo attraversa un'articolazione o in cui viaggia attraverso delle zone limitate in termini di dimensioni dai tessuti circostanti.

Disturbi dei tendini o dei muscoli che sono a contatto con i nervi possono causare gonfiore locale che comprime i nervi. Diversi disturbi da compressione del nervo sono comuni per i musicisti, tra cui la sindrome del tunnel carpale, sindrome del tunnel cubitale, sindrome dello stretto toracico, e la sciatica.

2.1 Sindrome del tunnel carpale

La sindrome del tunnel carpale è la compressione del nervo mediano a livello del polso, con conseguente intorpidimento, formicolio, o dolore al pollice, indice e il medio. Il tunnel carpale è uno stretto passaggio nel polso che è formato dalle ossa dorsalmente del polso (carpo) e un gruppo di legamenti sulla parte anteriore del polso (retinacolo flessore). Diversi sono i nervi, principali vasi sanguigni, tendini che decorrono attraverso il tunnel carpale fino alla mano. Il gonfiore all'interno del tunnel carpale può derivare dall'irritazione dei tendini che provoca pressione sul nervo mediano. Questo è funzionale alle attività che richiedono azioni ripetitive o sostenuta flessione

del polso, in particolare con un impegnativo movimento delle dita. La mano sinistra dei violinisti, violisti e chitarristi è comunemente affetta da sindrome del tunnel carpale, in particolare se suonano in posizione di 12 ° o 13 ° per troppo tempo (Sternbach 1991).

2.2 Sindrome del tunnel cubitale

La sindrome del tunnel cubitale è la compressione o l'intrappolamento del nervo ulnare nella doccia interna del gomito, con conseguente intorpidimento, formicolio, dolore o perdita di coordinazione nel quarto (anulare) e quinto (mignolo) dito, e vi è associato il dolore al gomito. Posture che richiedono la flessione del gomito e il polso in rotazione con il palmo della mano verso l'alto (supinazione) - per esempio, la mano sinistra mentre suona il violino, viola, o la chitarra - presentano un rischio di sindrome del tunnel cubitale (Chong et al 1989.).

2.3 Sindrome dello stretto toracico

La sindrome dello stretto toracico è la compressione del plesso brachiale (un gruppo di nervi che viaggiano verso il braccio) tra la prima costola e la clavicola, che può produrre sintomi simili alla sindrome del tunnel carpale o alla sindrome del tunnel cubitale. Posture che richiedono che le spalle debbano restare rivolte in avanti o in alto sostenute dall'uso dei muscoli pettorali, ed anche trattenere il respiro o adottare una respirazione irregolare tutte presentano un rischio per la sindrome toracica.

I violinisti ed i violisti sono sensibili alla sindrome dello stretto toracico sul lato sinistro a causa della postura richiesta per mantenere lo strumento tra il mento e la spalla. I flautisti sono sensibili su entrambi i lati a causa del mantenimento della postura statica che coinvolge le spalle in flessione in avanti, il braccio sinistro che oltrepassa la linea mediana del corpo, ed il

controllo della respirazione. La postura degli strumentisti a tastiera comporta spesso le spalle rivolte assieme alle braccia in avanti, la testa inclinata in avanti e pattern respiratori irregolari.

2.4 Sciatica

La sciatica coinvolge il dolore alle gambe ed ai glutei causati da irritazione o compressione del nervo sciatico in quanto lascia la colonna vertebrale nella parte bassa della schiena e viaggia verso il basso nella gamba. La compressione simile di nervi che lasciano la colonna vertebrale può verificarsi a qualsiasi livello, compreso il collo, con sintomi spesso riportati in altre regioni del corpo innervato dal nervo compresso. I musicisti che sono seduti per periodi prolungati, soprattutto se chinati leggermente in avanti e ruotati di lato, sono suscettibili al mal di schiena ed alla sciatica. Il nervo sciatico può anche essere compresso nella parte posteriore della gamba se ci si siede per un tempo molto prolungato su una sedia troppo alta o se questa possiede un bordo squadrato sulla parte dove ci si siede.

Capitolo 3

La prevenzione

La prevalenza di infortuni da stress ripetuto (Ripetitive Stress Injuries) nei musicisti è tale che il trattamento primario per gli RSI deve essere la prevenzione. Il trattamento più efficace è l'educazione e l'attuazione di abitudini di vita sane. Una buona alimentazione, l'idratazione e l'evitare di sostanze come la caffeina, la nicotina e altri stimolanti sono gli elementi costitutivi di un buon programma di prevenzione. La consapevolezza della fatica muscolare, e la volontà di fare pause frequenti per riposarsi non appena vi è la comparsa di dolore o dolore lieve durante o subito dopo la pratica, aiuta a prevenire gli RSI. L'esercizio aerobico aumenta la circolazione periferica del sangue e la disponibilità per la nutrizione cerebrale. L'allenamento di resistenza, con pesi liberi, fasce elastiche o tubi, o macchine, prepara il musicista per lunghe ore di pratica e per le esibizioni, e contribuisce a garantire che i muscoli e le articolazioni resistano a stress e alle tensioni necessarie. Gli esercizi di resistenza possono essere incorporati durante le ore di studio dello strumento. La pratica costante aiuta a mantenere la forza muscolare e il limita il dolore da overuse. Incrementare gradualmente le ore di studio con un nuovo strumento può limitare il rischio di lesioni da overuse.

Ci sono molti programmi di condizionamento, come Pilates, Feldenkrais, e lo yoga. Ognuno sarà specificatamente valido come base del programma di prevenzione. L'equilibrio generale mantiene l'appropriata catena muscolare posturale e migliora la stabilità di base del corpo. Il Riscaldamento o il cosiddetto warm-up sono essenziali. Suonando le scale o suonare lentamente facendo semplici movimenti all'inizio della sessione di studio permette alle dita per prepararsi ad affrontare le sfide del gioco (Norris 1993).

3.1 Lo Stretching

Il discorso dello stretching è diventato un po' controverso. La ricerca

attuale suggerisce di fare stretching solo quando i muscoli sono riscaldati per evitare danni muscolari da un effetto rimbalzo che aumenta l'ipertono. Gli esercizi devono essere eseguiti molto delicatamente, e all'interno della gamma indolore di movimento. Le posizioni vanno raggiunte lentamente, e mantenute da 30 a 60 secondi. Sessioni di studio molto lunghe dovrebbero essere interrotte da frequenti sessioni di stretching, fatto delicatamente con esercizi di mobilità articolare per migliorare la circolazione e alleviare la fatica. Si deve prestare attenzione per evitare il dolore, di non rimbalzare, o forzare i muscoli a tirandoli troppo (Andersen 2005).

Il movimento aumenta il flusso di sangue verso le estremità, allevia la fatica, e bagna le articolazioni nel liquido sinoviale. Piccole pause per la mobilità del collo e degli arti a brevi intervalli regolari sono raccomandati per contribuire a migliorare il comfort, ridurre il dolore, e limitare il rischio di overuse. Programmi di stretching possono essere avviati nel corso della giornata, più frequentemente durante le sessioni di esercizio, e prima e dopo le esibizioni. Questi hanno qualche beneficio nel ridurre il disagio e migliorano la circolazione periferica.

Esercizi di stretching che sono stati raccomandati in numerosi siti web, libri di testo, e riviste sono semplici e non stressanti. Essi possono essere fatti tra le pause e spesso durante le prove. Si noti che lo stretching è stato dimostrato che può essere potenzialmente dannoso se viene eseguito troppo energicamente e non ha dimostrato di essere efficace dai DOMS o dagli RSI (Cheung, Hume, & Maxwell 2003).



Figura. 3.1. Ciascuno di questi esercizi possono essere eseguiti in piedi o seduti. In entrambe le posizioni, le spalle devono essere posizionate in linea sopra il bacino, il mento nascosto come se cercasse di fare un doppio mento. Una mano è posta sulla spalla opposta, e la mano controlaterale è posizionata dietro il gomito piegato a spingere, delicatamente, estendendo la capsula posteriore.



Figura. 3.2. Le braccia sono flesse a 90°. Il polso del braccio allungato è flesso attivamente, successivamente la mano opposta viene posta sul dorso del lato da allungare delicatamente in ulteriore flessione.



Figura. 3.3. Per allungare gli estensori dell'avambraccio, il braccio teso è esteso, il polso è esteso. La mano del braccio controlaterale è posto sul palmo ad eseguire un allungamento dolce del polso.

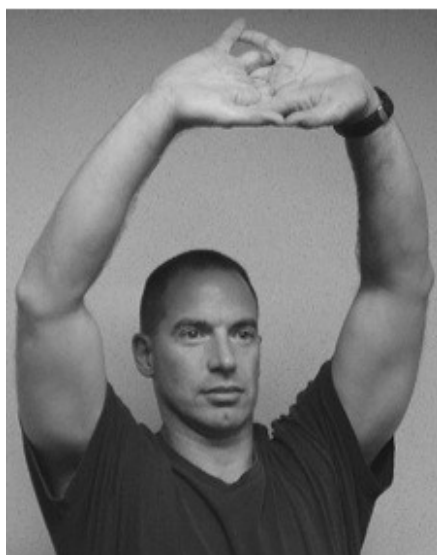


Figura. 3.4. Questo è un esercizio di stretching misto, per spalle, gomiti, polsi e mani. Posizione di partenza è con le dita incrociate, gomiti flessi, con le mani appoggiate sulle ginocchia. Tenendo le dita incrociate, girare i palmi in fuori ed estendere i gomiti. Portare le mani lentamente sopra la testa e rimanere. Ritornare alla posizione di riposo lentamente.

3.2 La stabilizzazione del tronco

Uno degli esercizi basilari per la stabilità del tronco è conosciuto come l'orologio pelvico (Greenman 1996). I pazienti si trovano in posizione supina con le anche e le ginocchia piegate a circa 45°, piedi piatti sulla superficie. Immaginano un orologio sul loro addome, con la lancetta delle ore 12 verso la testa, quella delle ore 6 verso i piedi. I pazienti poi devono oscillare il bacino verso le ore 12 ed ore 6 sull'orologio immaginario, utilizzando solo i muscoli addominali. Quando i pazienti padroneggeranno questo movimento potranno eseguire l'oscillazione del bacino verso tutte le ore dell'orologio immaginario. Ai pazienti successivamente viene insegnato lo stesso esercizio in piedi. Si levano in piedi di fronte a un muro con i piedi alla larghezza delle spalle, le mani poggiate sul muro all'altezza delle spalle con i gomiti leggermente piegati.

Il ripristino della catena cinetica posturale per l'equilibrio e la stabilizzazione del tronco prossimale richiede la stimolazione motoria. L'inizio di questo trattamento viene effettuato attraverso esercizi di equilibrio su una palla svizzera (Marshall & Murphy 2005, Lehman, Hoda & Oliver 2005) . Il paziente si siede su una palla abbastanza grande per lui o lei in modo da stare con i fianchi, ginocchia e caviglie con un angolo di 90°. Il paziente usa i muscoli addominali per effettuare l'orologio pelvico. Quando l'equilibrio è raggiunto e il paziente riferisce di essere pronto per il passo successivo, il paziente viene istruito ad effettuare un rimbalzo, assicurandosi di mantenere almeno un leggero contatto con la palla. Fare effettuare degli esercizi per l'equilibrio e la coordinazione in maniera crescente: prima chiedere al paziente di sollevare le ginocchia contemporaneamente ogni terzo rimbalzo (con le mani sui lati della palla); successivamente con le mani sollevate a livello della spalla, come in precedenza anche alla stessa velocità. Per aumentare la difficoltà i movimenti vengono combinati con il rimbalzo

del paziente, e quindi si chiede di sollevare un ginocchio e il braccio opposto contemporaneamente. Aumentando la frequenza del ginocchio e il braccio sollevati rende l'esercizio più complesso (Fig. 3.6).



Figura. 3.5. Questo illustra la posizione di partenza, i piedi alla larghezza delle spalle, il bacino nascosto dall'inclinazione pelvica in avanti. L'illustrazione del quadrante dell'orologio fornisce un riferimento per il posizionamento. Il bacino è oscillato nella direzione di ciascuno dei numeri sul quadrante dell'orologio con i muscoli addominali. L'istruzione di evitare l'uso dei muscoli delle gambe per il posizionamento è sottolineata.

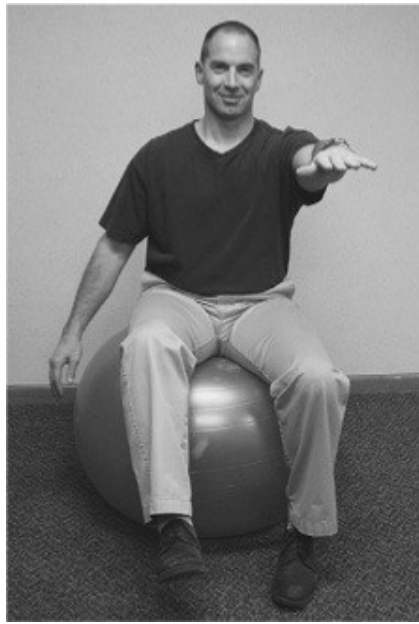


Figura. 3.6. Il peso è centrato sulla palla. L'orologio pelvico è un esercizio introduttivo che serve a stabilizzare l'equilibrio e la flessibilità per gli altri esercizi sulla palla. Quando equilibrio e comfort migliorano, verranno introdotti uno alla volta il rimbalzo, la marcia sul posto, e l'alzata delle braccia contemporaneamente. Questi movimenti vengono eseguiti in combinazione che comfort ed equilibrio consentono. Essi sono resi più difficili aumentando la velocità, altezza e movimenti complessi degli arti. Battere le mani a tempo può essere introdotto come un ulteriore livello di difficoltà.

3.3 La stabilizzazione della spalla

La consapevolezza della posizione della scapola durante gli esercizi di mobilità della spalla può aiutare il paziente a stabilire dei migliori pattern di stabilità della spalla (Zehr et al. 2003). Il paziente può avere bisogno di essere riabilitato coinvolgendo: gran dorsale, elevatore della scapola, i rombi, dentato anteriore e posteriore, dei muscoli della cuffia dei rotatori, in sequenza. Un esercizio che serve a questo scopo è l'orologio spalla. Il paziente viene posto in posizione sdraiata di fianco con un cuscino che sostiene la testa in posizione neutra. Il paziente mantiene i fianchi perpendicolari al lettino durante l'esercizio.

Il terapeuta supporta la scapola con una mano, mentre dirige il movimento del braccio più vicino al soffitto con l'altra mano. Il paziente inizia con entrambe le mani insieme, le braccia flesse rispetto alla spalla di 90°, gomiti in estensione (alle ore 3). Il paziente allunga il braccio in modo che la mano superi la mano che si trova al di sotto. Poi, il paziente muoverà il braccio a ore 2, e il terapeuta darà un feedback sulla posizione e la stabilità della scapola. Quando il paziente si muove oltre la posizione ad ore 12, avrà la necessità di ruotare la parte superiore del corpo in modo che le spalle siano appoggiate sul lettino. Il paziente ruoterà indietro alla posizione di partenza per completare il cerchio (Fig. 3.7).



Figura. 3.7. L'orologio spalla è eseguito posizionato su di un lato. La testa è supportata in linea mediana su un cuscino. Il bacino viene mantenuto in questa posizione durante l'esercizio. Il terapeuta riposiziona manualmente la scapola, facilitando le posizioni di stabilità. Il braccio libero è ruotato lentamente in flessione in avanti, e il tronco viene ruotato per consentire un'oscillazione completa del braccio attraverso una rotazione completa. Ad ogni ora su un quadrante di orologio immaginario, il terapeuta fornisce un feedback manuale per favorire la stabilizzazione scapolare. Dopo varie pratiche con il terapeuta, il musicista può eseguire questo esercizio come parte del regime di esercizio.

3.4 Il rafforzamento del quadrante superiore

Gli esercizi di mobilità della spalla contro la gravità è il primo passo per gli esercizi di resistenza progressivi. Esercizi isometrici per la spalla, gomito e polso, con l'intenzione assieme alla capacità del musicista di limitare la stanchezza o il dolore limitando lo sforzo. Il Codman è un programma di esercizi ampiamente utilizzato per migliorare la mobilità articolare della spalla. Questi dovrebbero essere eseguiti prima nella progressione di rafforzamento con pesi da 1lb. Fino a quando l'individuo non ha dolore, gli esercizi senza pesi ed a basso peso vengono fatti lentamente.

Il musicista si trova accanto alla palla, si china piegando leggermente le ginocchia, pone il palmo a mani aperte verso il basso sulla palla circa alla larghezza delle spalle. Il musicista aumenta la percentuale del peso corporeo portato attraverso le braccia tese a poco a poco, prestando particolare attenzione alla posizione della scapola vista in precedenza nell'esercizio del cerchio braccio. L'esercizio consiste nel sollevare la palla all'altezza delle spalle e spingerla con la giusta forza affinché mantenga la sua posizione sulla parete. Il musicista traccia un piccolo cerchio con la palla, spostandola muovendo una mano dopo l'altra. Quando l'esercizio diventa più facile, bisogna aumentare le dimensioni del cerchio. Infine, quando i cerchi sono eseguiti senza dolore per un tempo di almeno 5 minuti l'esercizio viene cambiato nel tracciare una grande X sul muro. Il centro della X è alto circa quanto il petto ed in corrispondenza della linea mediana del corpo. La palla deve essere rotolata su e giù lungo le “gambe” della X. Con l'avanzare della difficoltà dell'esercizio il musicista deve fare attenzione ad evitare l'eccesso di fatica e di dolore. L'esercizio può richiedere diverse settimane per lavorare ad ogni grado di livello. (Fig. 3.8).

Gli esercizi progressivi di resistenza per gli arti superiori vengono introdotti quando il dolore infiammatorio si è placato (Karageanes et al.

2004). Il rafforzamento eccentrico è efficace, ma se fatto in modo troppo aggressivo, aumenta il rischio di infiammazione. La progressione del programma di esercizio è iniziata con bassa resistenza e pesi ridotti. Una seduta è costituita da esercizi che utilizzano bande elastiche, pesi liberi e Silly Putty.

La postura è molto importante quando si eseguono esercizi di rafforzamento. Il musicista è incaricato di stare con i piedi alla larghezza delle spalle, le ginocchia piegate leggermente, oscillare il bacino in posizione ore 12, infilare il mento in dentro, addurre le scapole con le braccia a lato, una posizione a volte indicata come atteggiamento atletico.

Le bande elastiche in lattice o in gomma sono graduate cominciando da quelle a resistenza molto bassa. Ci sono varie marche di bande e sono disponibili nei negozi di forniture mediche e negozi di articoli sportivi (fig. 3.9-3.11). Ciascuno degli esercizi deve essere ripetuto 10 volte. Gli esercizi sono aumentati settimanalmente incrementando le ripetizioni da gruppi di 10 fino a 3 serie. Dopo di che si devono aumentare le ripetizioni a 15. Queste sessioni vengono eseguite da 2 a 3 volte al giorno. Gli esercizi partono con pesi da 1 lb, ed incrementati da 1 libbra alla volta per 3 libbre massimo. Per aumentare la difficoltà bisogna aumentare il numero di ripetizioni.

Gli esercizi con il Putty utilizzano il Silly Putty, che è un materiale gommoso a base di silicone ed acido borico. Questo supporto versatile rafforza flessione ed estensione dei muscoli della mano. Gli esercizi sono stati progettati per rafforzare i muscoli intrinseci e le strutture del tessuto connettivo delle articolazioni. Rotolamento, tirare, fare una forma di ciambella, mettere tutte le dita all'interno del supporto fare stretching alle dita cercando di indicare il numero cinque, tirare pizzicotti, e spremere sono tra gli innumerevoli modi per esercitarsi. È importante limitare la durata dell'esercizio. Tipicamente sessioni di 5 minuti sono sufficienti, due o tre

volte al giorno. È importante interrompere questo e qualsiasi altro esercizio quando si raggiunge il punto di fatica. Nessuno dovrebbe usare una pallina da tennis per il rafforzamento.



Figura. 3.8. All'inizio la palla svizzera è sul pavimento, di fronte al musicista. Le mani sono poste sulla palla circa alla larghezza delle spalle, e il peso della parte superiore del corpo è a carico delle mani sulla palla. Fare attenzione alla stabilizzazione scapolare. L'esercizio è graduale sollevando la palla a livello delle spalle su un muro, imprimere la forza appena necessaria per trattenere la palla al muro. Le mani si spostano per tracciare un piccolo cerchio. Infine si tracci una grande X utilizzando la stessa tecnica di spostamento del pallone con le mani.



Figura. 3.9. Avvolgere la fascia attorno al dorso delle mani. La banda è abbastanza lunga in modo che le mani possano essere distanzi alla larghezza delle spalle senza essere in tensione con i polsi bloccati in posizione neutra ed i gomiti a 90° di flessione. L'esercizio

inizia allontanando le mani, come se si volesse dimostrare la dimensione di un pesce, quanto basta per essere impegnativo, ma non al punto di flettere i polsi.



Figura. 3.10. Da seduti, il mento rimboccato, avvolgere il nastro attorno alla pianta del piede; posizionare un gomito sul ginocchio dello stesso lato, afferrare saldamente l'elastico nella mano con il polso bloccato in una posizione neutra. Eseguire le contrazioni col bicipite, mantenendo il polso bloccato in una posizione neutra durante l'esercizio.



Figura. 3.11. Fissare l'elastico ad una struttura stabile come laiglia di una porta chiusa e posizionarsi in piedi. Afferrare l'elastico con entrambe le mani; mantenere i polsi in posizione neutra. Estendere i gomiti con un movimento a remi, portandoli verso il basso a lato.

Ci sono molti articoli scientifici che supportano: stretching, potenziamento, una buona alimentazione, idratazione, riposo, e l'ergonomia insieme a molti altri concetti che possono essere utili nella prevenzione delle lesioni da stress ripetuto (RSI). Gran parte della letteratura propone il riconoscimento precoce all'insorgenza dei sintomi, e la riduzione immediata o cessazione dell'attività causale. Questo non è ben accettato dal musicista, perché questo significa un'interruzione dell'esercizio e delle esibizioni. Proprio come qualsiasi lavoratore o atleta a rischio di RSI, tuttavia, il musicista deve imparare a riconoscere i primi segni e prendere le contromisure per limitare i danni ai tessuti muscolari e nervosi.

PARTE SPERIMENTALE

CAPITOLO 4

**Il ruolo dell'attività motoria e sportiva nelle
problematiche muscolo-scheletriche del musicista.**

4.1 INTRODUZIONE

Nell'ambito della letteratura internazionale sono presenti numerosi studi riguardanti le patologie muscoloscheletriche che affliggono i musicisti e le varie strategie preventive per migliorare il loro stato di salute mentre non esistono studi italiani approfonditi in questo ambito e soprattutto che si soffermino prettamente sull'importanza dell'attività motoria e/o sportiva per questa categoria di professionisti. A tale proposito, la letteratura internazionale propone degli studi contrastanti riguardo ai benefici dell'attività motoria e/o sportiva sulle problematiche muscolo-scheletriche dei musicisti, in quanto non risulta chiaro se è più efficace un intervento mirato attraverso un'attività motoria preventiva specifica oppure la pratica di un'attività motoria e/o sportiva in generale.

Infatti, è assodato che i musicisti strumentisti presentano spesso problemi muscolo-scheletrici. Leaver et al. (2012) hanno indagato sulle patologie dei musicisti professionisti delle orchestre sinfoniche britanniche asserendo che su 243 musicisti l'86% aveva avuto negli ultimi 12 mesi problemi riguardanti il collo, la schiena e le spalle.

Anche in Svezia, uno studio sui musicisti di “Jazz Big Band” effettuato da Thordin et al. (2015), ha riscontrato che negli ultimi 12 mesi il 91% dei musicisti ha riscontrato problemi di tipo muscoloscheletrico tra cui il 47% relativo al collo, spalla sinistra seguito da schiena e mano sinistra.

Cheung et al. (2013), nella loro ricerca sulle possibili correlazioni tra cervicalgia ed attività fisica, hanno riscontrato che gli individui con dolore al collo moderato non differiscono in attività fisica dai soggetti sani.

D'altro canto Björck-van Dijken et al. (2008), secondo la loro esperienza, affermano che i dolori relativi alla lombalgia sono dovuti specialmente a carichi eccessivi durante l'attività lavorativa assieme alla scarsa attività fisica. Dai risultati della loro ricerca ne deriva infatti che la

scarsa pratica di attività fisica durante il tempo libero influenzi i dolori alla schiena associati ad altri fattori quali stile di vita e caratteristiche demografiche.

Quel che è evidente dagli studi, è che le zone muscolo-scheletriche interessate sono sempre le stesse a seconda del tipo di strumento, dunque dalla sua morfologia, dalla sua meccanica e dal suo peso. Studi antropometrici hanno riportato che le asimmetrie nella zona delle spalle, della vita così come la distanza dei processi spinosi dalla spinosa di C7 alla S1 sono più frequenti (Barczyk-Pawelec et al, 2012).

Anche la biomeccanica del movimento è strettamente relazionata alle patologie muscolo-scheletriche dei musicisti (Wilson et al, 1993). Il tempo speso nella pratica dello strumento ha una grossa influenza sulle posture e l'insorgenza dei disturbi legati allo strumento stesso. I risultati suggeriscono un probabile contributo causale delle posture protratte nello sviluppo dei disturbi in associazione ai movimenti ripetitivi dell'arto superiore (Bruno et al, 2008).

Lo studio della musica prevede un'applicazione continua e piuttosto intensa soprattutto in giovane età. Dunque conoscere la prevalenza e le zone interessate dalla PRMP (playing-related musculoskeletal problems) sono questioni importanti per il bambino e strumentisti adolescenti. Sesso, età e l'esposizione alla pratica musicale sono associati al rischio PRMP e devono essere affrontati per garantire ai musicisti "benessere personale e longevità musicale" (Ranelli et al, 2011).

Questa fenomenologia è così diffusa nell'ambiente musicale tale che i musicisti intervistati sono in grado loro stessi di distinguere tra dolori "normali", quelli lievi di tutti i giorni ed i dolori relativi a PRMD (playing-related muscular diseases). Anche se un PRMD non è una malattia clinicamente grave o pericolosa per la vita, è devastante per i musicisti

fisicamente, emotivamente, socialmente e finanziariamente. Il tema generale della sofferenza coglie il significato di questi problemi che minacciano l'identità del musicista (Zaza et al, 1998). La frequenza delle PRMD, dunque la ricerca di segni e sintomi negli studenti di musica rispetto ad un gruppo di controllo di non-musicisti, presenta quasi il doppio del valore (8.39 contro 4.37) di disfunzioni muscolo-scheletriche (Teinmetz et al, 2012).

I sintomi sono più frequenti e duraturi più a lungo nei musicisti che nel mondo del lavoro in generale (Paarup et al, 2011).

Anche la questione del sesso e del tipo di strumento pare abbia una certa rilevanza. Generalmente le donne presentano un rischio più elevato rispetto agli uomini e degli strumentisti a fiato i quali hanno un rischio inferiore rispetto agli altri strumentisti (Paarup et al, 2011). Probabilmente le radici di tale fenomeno sono legate allo stile di vita che ragazzi e ragazze conducono durante la loro giovinezza, il quale pare sia più “tranquillo” per le femmine. Infatti, in uno studio di Nawroncka et al. (2013) è stato riscontrato che i ragazzi e le ragazze delle scuole di musica, spesso si impegnano per svolgere da una moderata ad una intensa attività fisica durante il fine settimana. I ragazzi più spesso rispetto alle ragazze fanno sforzi fisici pro-salute di moderata ed alta intensità (Nawrocka et al, 2013).

Lo studio di strumenti musicali ed i conseguenti carichi simmetrici ed asimmetrici ai danni del sistema muscolo-scheletrico possono promuovere deformità del corpo. Ciò determina un aumento della frequenza di posture errate nei giovani musicisti, che devono essere istruiti a praticare un'adeguata attività fisica per contrastare lo sviluppo di deformità e dolori della colonna vertebrale e delle articolazioni degli arti superiori (Nawrocka & Wolynska-Slezynska, 2008).

In uno studio portato avanti da Dabrowska et al. (2011) vengono sondate tre categorie lavorative particolarmente sensibili alla lombalgia tra

cui: dentisti, cassieri e musicisti. Dai risultati ne concerne che i musicisti sono più propensi a fare attività fisica nel tempo libero e che questi hanno dolori alla schiena meno frequentemente.

Altri studi invece si collocano esattamente nel mezzo, cioè affermano che l'attività fisica può essere efficace contro i disturbi muscolo-scheletrici solo se vengono raggiunti determinati livelli di intensità di attività motoria. Nawrocka et al. (2014) infatti sostengono nella loro ricerca che in un campione di 221 alunni polacchi delle scuole di musica vi è una parte di questi che non raggiunge un livello adeguato di attività fisica giornaliera e che risente degli effetti logoranti della pratica musicale nei distretti comunemente più colpiti.

Searle et al. (2015) in una loro rassegna sistematica, quindi che racchiude molti studi già svolti in questo campo, affermano che programmi di allenamento con esercizi basati su forza, resistenza, coordinazione e stabilizzazione presentano dei notevoli benefici per i soggetti affetti da lombalgia cronica mentre un'attività motoria più generica basata su un programma di esercizi cardiorespiratori non risultano efficaci.

Infatti, pare che un attività motoria preventiva e specifica sia la strada che porta ad abbassare l'incidenza dei problemi muscolo-scheletrici nei musicisti (Zaza & Farewell, 1997). Non da meno è l'aspetto specifico dell'attività motoria a cui il musicista deve sottoporsi: una gestione specifica sarebbe utile per limitare eventuali conseguenze drammatiche (Joubrel et al, 2001).

Obiettivi della ricerca

Da un indagine approfondita della letteratura internazionale, quindi, si evidenzia una carenza di studi inerenti i disturbi muscolo-scheletrici da cui sono affetti i musicisti italiani, nonché le strategie di prevenzione ed è quindi

emersa la necessità di verificare quali siano i distretti corporei più colpiti, le categorie ed il genere dei musicisti più sensibili alla pratica usurante dell'attività musicale.

Alla luce dei risultati contrastanti presenti in letteratura, con questo studio si vuole apportare un contributo di chiarezza, con lo scopo di valutare se la pratica di attività motoria e/o sportiva in generale, cioè non specifica per la prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici, possa anch'essa apportare dei benefici ai musicisti.

Ipotesi

In tal senso, si vuole ipotizzare che:

1. i musicisti che praticano regolarmente attività motoria e/o sportiva in generale, presentano una minore percentuale di disabilità nei distretti del collo, bassa schiena e arti superiori rispetto ai musicisti sedentari;
2. i musicisti di sesso femminile presentano una maggiore percentuale di disabilità nei distretti del collo, bassa schiena e arti superiori rispetto ai maschi.

4.2 MATERIALI E METODI

4.2.1 Campione

Per la fase di campionamento è stato utilizzato un sondaggio online in cui sono stati coinvolti gli studenti e musicisti dei conservatori italiani di: Bari, Foggia, Palermo, Milano, Torino, Napoli. Questi hanno compilato il questionario in maniera volontaria e del tutto anonima.

Dal campione di 203 intervistati è stata eseguito un campionamento stratificato quindi una estrazione casuale del campione direttamente all'interno dei singoli strati, ossia delle suddivisione derivanti dagli incroci delle categorie delle variabili di interesse (De Carlo & Robusto, 1996). Nella tabelle 1, 2, 3 e 4 sono rappresentate le analisi descrittive dei campioni incrociando le variabili indipendenti gruppo (praticante/non praticante attività motoria e/o sportiva), genere (maschile/femminile) e famiglia di strumenti suonati (archi/non archi).

L'età media complessiva dei soggetti è di $24,58 \pm 7$ anni, il peso di $68,44 \pm 15,07$ kg, l'altezza di $171,68 \pm 9,54$ cm e il BMI di $23,13 \pm 4,32$.

Il campione complessivo è stato bilanciato e quindi assegnato ad un gruppo di 40 musicisti “praticanti attività motoria e/o sportiva” composto da 20 uomini e 20 donne ed ad un altro gruppo di 39 musicisti “non praticanti attività Motoria e/o sportiva” composto da 20 uomini e 19 donne. Questi due gruppi sono stati ulteriormente suddivisi per tipo di strumento suonato: musicisti che suonano “strumenti ad arco” e musicisti che suonano “strumenti non ad arco”.

Tab. 4.1 – *Soggetti Femmine*. Musicisti che suonano strumenti ad arco. Analisi descrittiva dei campioni. I dati sono indicati con Media $\pm$ Deviazione Standard.

ARCHI					
GRUPPO	N	ETA' (anni)	PESO (kg)	ALTEZZA (cm)	B M I
Non praticanti	8	26,5 $\pm$ 11,15	62,12 $\pm$ 7,55	164,75 $\pm$ 6,04	22,98 $\pm$ 3,42
Praticanti	9	25,11 $\pm$ 6,05	63,22 $\pm$ 18,50	165,89 $\pm$ 6,27	23,06 $\pm$ 6,99

Tab. 4.2 – *Soggetti Femmine*. Musicisti che non suonano strumenti ad arco. Analisi descrittiva dei campioni. I dati sono indicati con Media $\pm$ Deviazione Standard

NON ARCHI					
GRUPPO	N	ETA' (anni)	PESO (kg)	ALTEZZA (cm)	B M I
Non praticanti	11	27,18 $\pm$ 9,14	61,64 $\pm$ 18,10	165,18 $\pm$ 8,10	22,25 $\pm$ 4,49
Praticanti	11	22,90 $\pm$ 4,06	61,36 $\pm$ 11,02	165,45 $\pm$ 8,41	22,38 $\pm$ 3,50

Tab. 4.3 – *Soggetti Maschi*. Musicisti che suonano strumenti ad arco. Analisi descrittiva dei campioni. I dati sono indicati con Media $\pm$ Deviazione Standard.

ARCHI					
GRUPPO	N	ETA' (anni)	PESO (kg)	ALTEZZA (cm)	B M I
Non praticanti	8	20,87 $\pm$ 3,98	75,5 $\pm$ 10,76	182,5 $\pm$ 3,96	22,69 $\pm$ 3,30
Praticanti	11	26,09 $\pm$ 7,08	80,54 $\pm$ 16,97	179,09 $\pm$ 6,79	24,93 $\pm$ 3,81

Tab. 4.4 – *Soggetti Maschi*. Musicisti che non suonano strumenti ad arco. Analisi descrittiva dei campioni. I dati sono indicati con Media $\pm$ Deviazione Standard.

NON ARCHI					
GRUPPO	N	ETA' (anni)	PESO (kg)	ALTEZZA (cm)	B M I
Non praticanti	12	22,67 $\pm$ 5,06	67,83 $\pm$ 10,76	176,16 $\pm$ 6,0	21,99 $\pm$ 4,20
Praticanti	9	25,22 $\pm$ 7,63	76 $\pm$ 11,10	174,56 $\pm$ 9,86	25,06 $\pm$ 4,24

4.2.2 Strumenti

I dati sono stati raccolti tramite questionari auto-somministrati.

I questionari, nella parte introduttiva, sono composti da domande di tipo generico che riguardano l'età, il sesso, il peso, l'altezza, il tempo di studio, l'attività motoria e/o sportiva praticata.

Per l'indagine sono stati utilizzati tre questionari standardizzati al fine di valutare la disabilità su schiena, arto superiore (in tutti i suoi segmenti ed articolazioni) e collo.

Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire

L'Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire è un questionario patologia-specifico per la schiena, autosomministrato e validato in lingua italiana. È uno strumento affidabile e valido, rappresenta il “gold standard” per la valutazione della disabilità nelle lombalgie croniche.

È ampiamente utilizzato negli studi clinici sia per le ottime caratteristiche psicometriche sia per la facilità di somministrazione (la compilazione è semplice e richiede cinque minuti).

Il questionario è costituito da dieci domande, che riguardano le attività della vita quotidiana che possono essere condizionate dalla lombalgia: la prima domanda permette una descrizione specifica del dolore, tutte le altre domande (la cura della persona, le attività manuali, il cammino, lo stare seduto, lo stare in piedi, il sonno, l'attività sessuale, le pubbliche relazioni, lo spostarsi e il viaggiare) esaminano le limitazioni dovute alla lombalgia nella vita quotidiana (Monticone et al, 2009).

Le domande inserite sono state selezionate come le più significative desunte da una serie di questionari sperimentali indirizzati a valutare le limitazioni nelle diverse attività della vita quotidiana provate da pazienti affetti da lombalgia che effettuavano terapie riabilitative (Fairbank & Pynsent,

2000).

Ogni domanda comprende sei possibili affermazioni relative a gradi diversi di limitazione nello stesso tipo di attività. Il paziente facendo riferimento alla situazione attuale deve scegliere tra sei risposte che vanno da “non ho problemi” a “non mi è possibile”, con un punteggio rispettivamente da 0 a 5 ove il numero 5 rappresenta una maggiore disabilità.

Il massimo punteggio possibile è 50 ed è espresso in percentuale. Per effettuare il calcolo della scala può essere lasciato vuoto una sola domanda.

Le possibili classificazioni:

In base al punteggio dell'Oswestry low back pain disability questionnaire i pazienti possono essere suddivisi in categorie di disabilità, aiutando di conseguenza il terapeuta nella scelta del trattamento da impostare.

Il questionario indaga un numero limitato di funzioni fisiche che costituiscono al tempo stesso una forza e una debolezza per la validità della scala, in quanto viene omessa la dimensione psicologica (Davidson & Keating, 2002).

QuickDASH Measure Outcome

Il questionario DASH Measure Outcome è uno strumento di indagine auto-somministrato utile per le persone con disturbi muscolo-scheletrici degli arti superiori.

Il QuickDASH è una versione ridotta del DASH Measure Outcome. Invece di 30 domande, il QuickDASH utilizza 11 domande con punteggio assegnabile da 1 a 5 per misurare la funzione fisica e i sintomi in persone con più disturbi muscolo-scheletrici dell'arto superiore. Come il DASH, Il QuickDASH ha delle sezioni aggiuntive ed opzionali: i moduli ad alte prestazioni sportive/musicali o di lavoro (4 domande con punteggio assegnabile da 1 a 5) (Institute for work & health, 2006).

Questa versione ridotta dello strumento fornisce ai somministratori una opzione che consente la misurazione rapida della disabilità e dei sintomi. Infatti il QuickDASH test può essere usato al posto del test integrale per misurare la severità della disabilità ed i sintomi con precisione simile nei vari disturbi muscolo-scheletrici del braccio (Gummesson et al, 2006).

Almeno 10 delle 11 domande devono essere completate. I valori assegnati per tutte le risposte completate vengono semplicemente sommate e mediate, producendo un punteggio su cinque. Questo valore viene quindi trasformato in un punteggio su 100 sottraendo 1 e moltiplicando per 25. Questa trasformazione è fatta per rendere il punteggio più facile da confrontare con altre misure in scala su scala 0-100. Un punteggio più elevato indica una maggiore disabilità.

Se più del 10 per cento delle domande (che è più di un elemento) vengono lasciate vuote da parte dell'intervistato, non sarà possibile calcolare il punteggio.

Tuttavia, qualora vi sia bisogno anche di indagare sulle proprietà psicometriche ci sono alcuni vantaggi nell' utilizzare il DASH Measure Outcome integrale.

Neck Disability Index (NDI)

Il Neck Disability Index (NDI) è stato sviluppato nel 1989 da Howard Vernon. Il test è stato sviluppato come modifica dell' Oswestry Low Back Pain Disability Index con il permesso dell'autore originale (Fairbank, 1980).

Nel 1991, Vernon e Mior pubblicano i risultati di uno studio sull'affidabilità e validità dello NDI nel Journal of Manipulative and Physiologic Therapeutics. Da allora, circa dieci articoli sono stati indicizzati nella letteratura riguardante il NDI. Tutti questi studi hanno riportato un elevato livello di affidabilità e di validità.

Al momento il NDI misura prevalentemente la disabilità fisica anche se i punteggi sono ben correlati con la componente mentale.

Dal 1966 al settembre 2008 sono stati analizzati 37 studi pubblicati sulla disabilità del collo. Dall'analisi dei dati estratti si può affermare che il NDI è affidabile sufficientemente per mantenere il suo stato attuale come il test self-report più comunemente usato per dolore al collo (Macdermid et al, 2009).

Il NDI è utilizzato come uno strumento standard per la misurazione della disabilità di auto-somministrato per cause di dolore al collo ed è utilizzato da medici e ricercatori.

Vi sono 10 domande: ognuna di queste ha un punteggio da 0 – 5. Il punteggio minimo clinicamente significativo è di 5 punti. Il punteggio massimo è quindi 50. Il punteggio ottenuto può essere moltiplicato per 2 per produrre un punteggio percentuale. In caso di risposte incomplete la media di queste viene quindi aggiunta alle domande completate.

4.2.3 Procedure

E' stato utilizzato lo strumento "Google Moduli" messo disposizione da Google che permette di creare questionari per fare sondaggi online. Sono state riportate fedelmente le domande che compongono i 3 test ovvero: Oswestry, Quickdash e Low back pain disability test nella piattaforma Google moduli.

Per la divulgazione del questionario è stato utilizzato il social network "Facebook".

Esistono ormai da tempo "gruppi chiusi" frequentati dagli studenti di conservatorio, non soltanto, anche dai maestri, ex allievi, concertisti e addetti amministrativi che spesso utilizzano in maniera ufficiosa il "gruppo" per scambiare notizie riguardo le attività didattiche e concertistiche del

conservatorio stesso. Sono stati somministrati i questionari nei “gruppi” dei conservatori di tutta Italia, tra i quali: Bari, Lecce, Foggia, Palermo, Milano, Torino, Napoli.

In parte il questionario è stato proposto a “gruppi” frequentati da amatori e professionisti che non frequentano il conservatorio.

E' stato necessario farsi autorizzare all'accesso dei “gruppi chiusi” di Facebook presieduti dagli amministratori e somministrare il questionario ai musicisti.

Le risposte degli intervistati sono raccolte automaticamente in un foglio Excel appositamente creato ed organizzato da Google Moduli stesso che è stato poi elaborato per le necessarie analisi statistiche fondamentali per validare la ricerca.

4.2.4 Disegno della ricerca

La presente ricerca sarà realizzata attraverso un disegno fattoriale incrociato con 3 fattori principali non manipolati ad effetti fissi (Shadish et al, 2002).

OBIETTIVI

Alla luce dei risultati contrastanti presenti in letteratura, con questo studio si vuole apportare un contributo di chiarezza, con lo scopo di valutare se la pratica di attività motoria e/o sportiva in generale, cioè non specifica per la prevenzione dei disturbi muscoloscheletrici, possa anch'essa apportare dei benefici ai musicisti.

IPOTESI

Si vuole ipotizzare che:

1. i musicisti che praticano regolarmente attività motoria/sportiva in generale, presentano una minore percentuale di disabilità nei distretti del collo, bassa schiena e arti superiori rispetto ai musicisti sedentari;
2. i musicisti di sesso femminile presentano una maggiore percentuale di disabilità nei distretti del collo, bassa schiena e arti superiori rispetto ai maschi.

VARIABILE INDIPENDENTE 1

Praticante attività motoria e/o sportiva (sì/no)

Variabile nominale, dicotomica, non manipolata, endogena.

VARIABILE INDIPENDENTE 2

Genere (Maschio/Femmina)

Variabile nominale, dicotomica, non manipolata, endogena.

VARIABILE INDIPENDENTE 3

Strumenti ad arco (sì/no)

Variabile nominale, dicotomica, non manipolata, endogena.

VARIABILE DIPENDENTE 1

Punteggi al questionario *QuickDASH Measure Outcome*. Misurati su scala ad intervalli equivalenti.

VARIABILE DIPENDENTE 2

Punteggi al questionario *Neck Disability Index*. Misurati su scala ad intervalli equivalenti.

VARIABILE DIPENDENTE 3

Punteggi al questionario *Oswestry Low Back Pain Disability*. Misurati su scala ad intervalli equivalenti.

CAMPIONE

Per la fase di campionamento è stato utilizzato un sondaggio online in cui sono stati coinvolti gli studenti e musicisti dei conservatori italiani. E' stato eseguito un campionamento stratificato quindi una estrazione casuale del campione direttamente all'interno dei singoli strati, ossia delle suddivisione derivanti dagli incroci delle categorie delle variabili di interesse (De Carlo & Robusto, 1996).

L'età media complessiva dei soggetti è di $24,58 \pm 7$ anni, il peso di $68,44 \pm 15,07$ kg, l'altezza di $171,68 \pm 9,54$ cm e il BMI di $23,13 \pm 4,32$.

Il campione complessivo è stato bilanciato e quindi assegnato ad un gruppo di 40 musicisti “praticanti attività motoria e/o sportiva” composto da 20 uomini e 20 donne ed ad un altro gruppo di 39 musicisti “non praticanti

attività Motoria e/o sportiva” composto da 20 uomini e 19 donne. Questi due gruppi sono stati ulteriormente suddivisi per tipo di strumento suonato: musicisti che suonano “strumenti ad arco” e musicisti che suonano “strumenti non ad arco”.

METODI E STRUMENTI

≡ *Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire*

Si tratta di un questionario patologia-specifico per la schiena, autosomministrato e validato in lingua italiana. È uno strumento affidabile e valido, rappresenta il “gold standard” per la valutazione della disabilità nelle lombalgie croniche (Fairbank & Pynsent, 2000; Monticone et al, 2009)

≡ *QuickDASH Measure Outcome*

E' uno strumento di indagine auto-somministrato utile per le persone con disturbi muscolo-scheletriche degli arti superiori.

Il QuickDASH è una versione ridotta del DASH Measure Outcome. Misura la severità della disabilità ed i sintomi con precisione simile nei vari disturbi muscolo-scheletrici del braccio (Gummesson et al, 2006).

≡ *Neck Disability Index (NDI)*

Viene utilizzato come uno strumento standard per la misurazione della disabilità di auto-somministrato per cause di dolore al collo. Misura prevalentemente la disabilità fisica anche se i punteggi sono ben correlati con la componente mentale (Fairbank, 1980; Macdermid et al, 2009).

PARAMETRI ANALIZZATI

Somma dei punteggi agli Item dei questionari. Punteggi maggiori indicano una maggiore disabilità nel distretto corporeo considerato.

4.2.5 Analisi statistica dei dati

I dati sono stati elaborati con il software JMP v.10.0.1 (SAS Institute) e presentati come media $\pm$ deviazione standard (SD). I grafici sono stati sviluppati con Excel (Microsoft Office 2013). Di seguito le analisi svolte:

1. **Test-t bilaterale** di significatività statistica per la differenza delle caratteristiche antropometriche ed età tra i gruppi.

2. Analisi della distribuzione dei campioni in base alle variabili d'interesse misurate con stima della normalità e **test W** della bontà di adattamento di **Shapiro-Wilk**.

3. Verifica dell'omoschedasticità tra i gruppi mediante il **Test di Levene**.

4. Per misurare la significatività statistica delle differenze tra i punteggi ottenuti (variabile dipendente) dai gruppi in ogni questionario, è stata eseguita:

- **ANOVA fattoriale 2X2X2**: analisi fattoriale della varianza crossed a 3 fattori ad effetti fissi con analisi dell'interazione, univariata.

Nonostante la presenza di più variabili dipendenti, non è stato possibile utilizzare la MANOVA (anova multivariata) che presenta notevoli vantaggi, in quanto essa assume che ci siano delle relazioni lineari tra tutte le coppie di variabili dipendenti ed è usata solamente in situazioni sperimentali in cui vi è almeno una variabile dipendente manipolata.

Non ci sono state evidenze che abbiano suggerito che l'assunzione di indipendenza della ANOVA sia stata violata.

Per i gruppi con <10 soggetti o campioni non uguali è stata eseguita comunque l'Anova di Welch oppure il Test t per varianze non uguali, per confrontare i due gruppi, indipendentemente dal risultato del test di Levene, in quanto potrebbe essere stata probabile una violazione dell'assunzione di

omogeneità dell'Anova.

L' ANOVA è abbastanza robusta per eventuali deviazioni dalla normalità con >10 soggetti per gruppo, quindi per confermare i risultati è stato usato, cautelativamente, il test non parametrico di Krukal-Wallis per ranghi (Anova non parametrica) per i gruppi non distribuiti normalmente e con <10 soggetti.

5. Per misurare la forza dell'associazione tra l'effetto principale (variabile indipendente) e la variabile dipendente (somma punteggi al questionario), nel confronto tra due gruppi, è stato usato il coefficiente di determinazione R-quadro corretto (R^2_{corr}) in quanto nel modello sono presenti più variabili indipendenti e R^2 tende a sovrastimare la dimensione dell'effetto. Cohen (1988) suggerisce:

$R^2 < 0,1$: Effect Size insignificante;

$R^2 = 0,1-0,3$: Effect Size piccolo;

$R^2 = 0,3-0,5$: Effect Size moderato;

$R^2 > 0,5$: Effect Size grande.

6. Calcolo dell'indice percentuale (%) di disabilità dei punteggi medi misurati nei gruppi.

La significatività statistica è stata impostata con $\alpha < 5\%$ e rappresentata con il valore $p < 0,05$.

4.3 RISULTATI

Attraverso l'analisi statistica eseguita con il test t bilaterale di Student non sono state riscontrate differenze significative tra i due gruppi (praticanti/non praticanti) per l'età dei soggetti di entrambi i sessi (maschi: $p=0,056(ns)$; femmine: $p=0,23(ns)$), così come per le caratteristiche antropometriche nelle femmine ($p=0,93(ns)$), mentre sono state rilevate differenze significative per le caratteristiche antropometriche nei soggetti di sesso maschile ($p=0,03^*$).

Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire

I dati osservati nei punteggi indicano l'esistenza di una differenza altamente significativa tra i soggetti maschi e femmine ed una dimensione dell'effetto piccolo ($F_{1,78}=15,41$; $p=0,0002$; $R^2_{corr}=0,16$). Nella tabella 4.5 sono rappresentati gli ulteriori dati osservati tra gli altri fattori principali e di interazione ed è possibile affermare che non sono state riscontrate differenze significative. Nella figura 4.1 viene mostrato il confronto risultato significativo tra le medie dei livelli del fattore principale genere.

Tab. 4.5 - Test degli effetti

Fonte di variazione	N	GDL	Somma dei quadrati	F	P	R^2_{corr}
Gruppo	1	1	42,95273	2,4449	0,1224	
Genere	1	1	270,73248	15,4101	0,0002***	0,16
Gruppo*Genere	1	1	0,00151	0,0001	0,9926	
Archi	1	1	21,83309	1,2427	0,2687	
Gruppo*Archi	1	1	22,88261	1,3025	0,2576	
Genere*Archi	1	1	52,36561	2,9806	0,0886	
Gruppo*Genere*Archi	1	1	2,21187	0,1259	0,7238	

* $p<0,05$ significativo

** $p<0,01$ molto significativo

*** $p<0,001$ altamente significativo

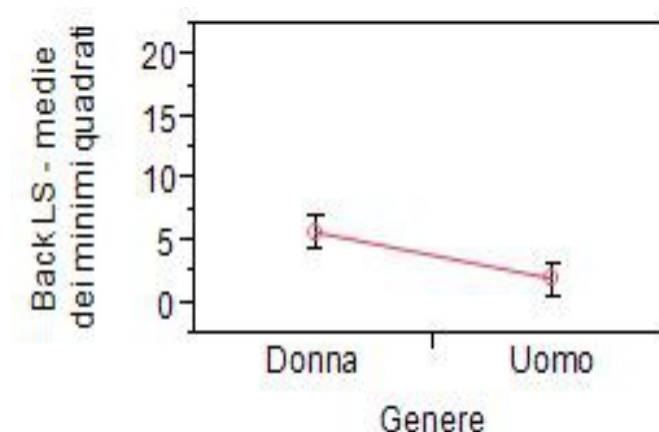


Fig. 4.1 – Fattore principale: genere. Confronto tra le medie dei minimi quadrati

Nella Tab. 4.6 viene rappresentato il punteggio medio $\pm$ deviazione standard ottenuto al *Oswestry Low Back Pain Disability* dai campioni osservati. Nella fig. 4.2 è evidente il confronto tra i fattori principali attraverso la percentuale di disabilità. E' possibile verificare come i soggetti maschi presentino dei minori valori percentuali di invalidità a livello della bassa schiena rispetto ai soggetti femmina indipendente dalla pratica di attività motoria/sportiva.

Tab.4.6 – Punteggi al questionario *Oswestry Low Back Pain Disability* ottenuti dai campioni esaminati. I dati sono indicati con Media $\pm$ Deviazione Standard.

GRUPPO	MASCHI		FEMMINE	
	ARCHI	NON ARCHI	ARCHI	NON ARCHI
Non praticanti	2,75 $\pm$ 3,65	2,92 $\pm$ 4,18	4,5 $\pm$ 6,02	8,64 $\pm$ 5,95
Praticanti	2 $\pm$ 2,57	0,67 $\pm$ 1	4,44 $\pm$ 2,70	5,73 $\pm$ 4,69

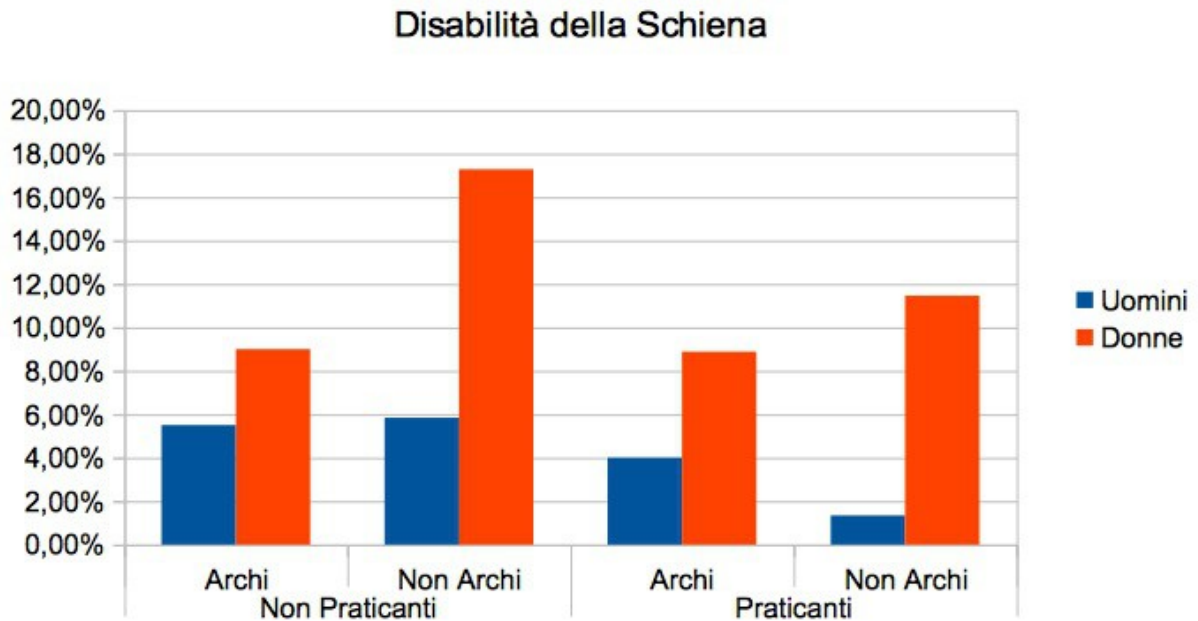


Fig. 4.2 – Confronto incrociato tra i gruppi. I valori sono espressi in percentuale di disabilità.

QuickDASH Measure Outcome

I dati osservati nei punteggi indicano l'esistenza di una differenza significativa tra i gruppi praticanti e non praticanti attività motoria/sportiva ($F_{1,78}=4,05$; $p=0,0479$; $R^2_{corr}=0,03$) e una differenza altamente significativa tra i soggetti maschi e femmine ($F_{1,78}=22,28$; $p<0,0001$; $R^2_{corr}=0,20$). Nella tabella 4.7 sono rappresentati gli ulteriori dati osservati tra gli altri fattori principali e di interazione ed è possibile affermare che non sono state riscontrate differenze significative. Nelle figure 4.3 e 4.4 vengono mostrati i confronti risultati significativi tra le medie dei livelli dei due fattori principali gruppo e genere.

Tab. 4.7 - Test degli effetti

Fonte di variazione	N	GDL	Somma dei quadrati	F	P	R^2_{corr}
Gruppo	1	1	93,88	4,05	0,0479*	0,03
Genere	1	1	516,41	22,28	<0,0001***	0,2
Gruppo*Genere	1	1	43,68	1,88	0,1741	
Archi	1	1	16,37	0,71	0,4035	
Gruppo*Archi	1	1	6,66	0,29	0,5936	
Genere*Archi	1	1	0,93	0,04	0,8416	
Gruppo*Genere*Archi	1	1	32,42	1,4	0,2409	

*p<0,05 significativo

**p<0,01 molto significativo

***p<0,001 altamente significativo

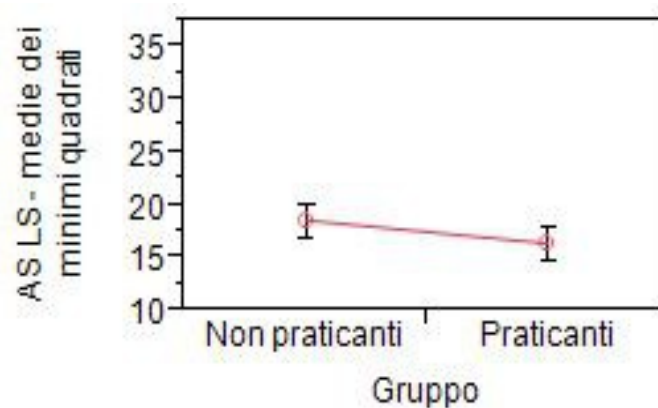


Fig. 4.3 – Fattore principale: gruppo. Confronto tra le medie dei minimi quadrati

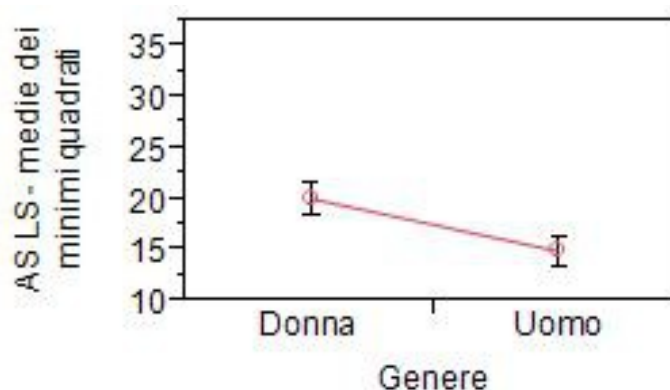


Fig. 4.4 – Fattore principale: genere. Confronto tra le medie dei minimi quadrati

Nella Tab. 4.8 viene rappresentato il punteggio medio $\pm$ deviazione standard ottenuto al *QuickDASH* dai campioni osservati. Nella fig. 4.5 è evidente il confronto tra i fattori principali attraverso la percentuale di disabilità. E' possibile verificare come i praticanti attività motoria/sportiva ed in particolare i soggetti maschi rispetto alle femmine presentino dei minori valori percentuali di disabilità a livello degli arti superiori anche se la differenza di genere mostra una dimensione dell'effetto maggiore ($R^2_{corr}=0,03$ vs $R^2_{corr}=0,20$).

Tab.4.8 – Punteggi al questionario *quickDASH* ottenuti dai campioni esaminati.

I dati sono indicati con Media $\pm$ Deviazione Standard.

GRUPPO	MASCHI		FEMMINE	
	ARCHI	NON ARCHI	ARCHI	NON ARCHI
Non praticanti	14 $\pm$ 2,20	16,58 $\pm$ 4,56	21,75 $\pm$ 7,94	22,18 $\pm$ 6,48
Praticanti	15,18 $\pm$ 2,48	14 $\pm$ 2,55	17,3 $\pm$ 4,09	19,18 $\pm$ 5,23

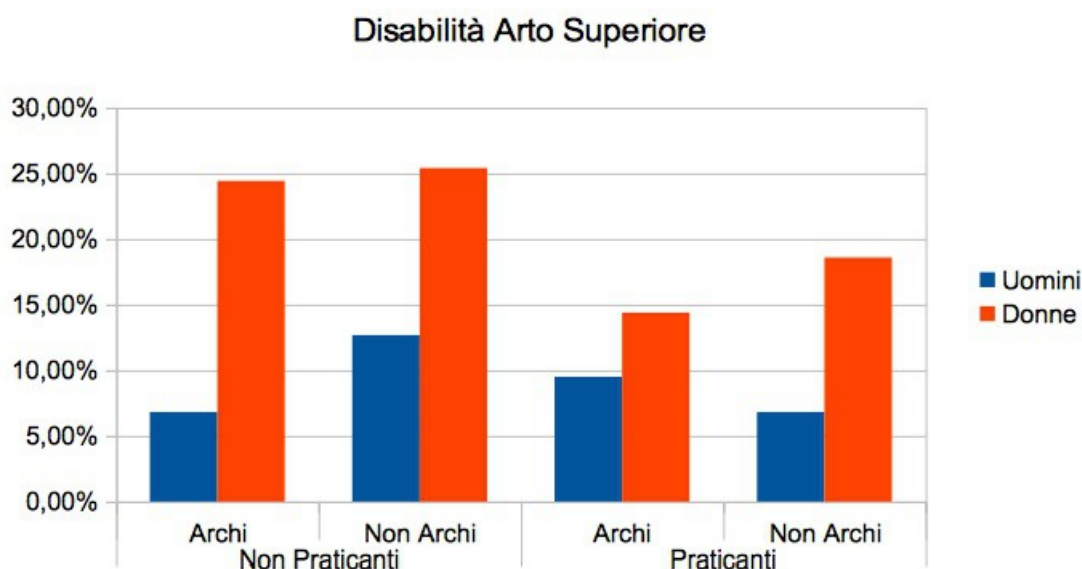


Fig. 4.5 – Confronto incrociato tra i gruppi. I valori sono espressi in percentuale di disabilità.

Neck Disability Index

I dati osservati nei punteggi indicano l'esistenza di una differenza molto significativa tra i soggetti maschi e femmine ed una dimensione dell'effetto piccolo ($F_{1,78}=8,62$; $p=0,0045$; $R^2_{corr}=0,10$). Nella tabella 4.9 sono rappresentati gli ulteriori dati osservati tra gli altri fattori principali e di interazione ed è possibile affermare che non sono state riscontrate differenze significative. Nella figura 4.6 viene mostrato il confronto risultato significativo tra le medie dei livelli del fattore principale genere.

Tab. 4.9 - Test degli effetti

Fonte di variazione	N	GDL	Somma dei quadrati	F	P	R^2_{corr}
Gruppo	1	1	65,06104	2,9753	0,0889	
Genere	1	1	188,56708	8,6233	0,0045**	0,1
Gruppo*Genere	1	1	7,99428	0,3656	0,5473	
Archi	1	1	0,72562	0,0332	0,8560	
Gruppo*Archi	1	1	0,32355	0,0148	0,9035	
Genere*Archi	1	1	31,19741	1,4267	0,2363	
Gruppo*Genere*Archi	1	1	0,85373	0,0390	0,8439	

* $p<0,05$ significativo

** $p<0,01$ molto significativo

*** $p<0,001$ altamente significativo

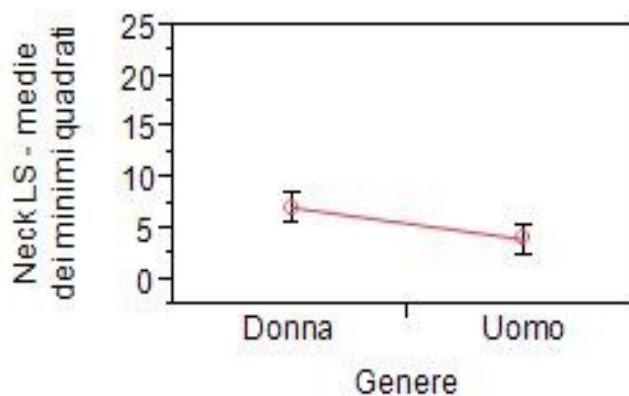


Fig. 4.6 – Fattore principale genere. Confronto tra le medie dei minimi quadrati

Nella Tab. 4.10 viene rappresentato il punteggio medio $\pm$ deviazione standard ottenuto al *Neck Disability Index* dai campioni osservati. Nella fig. 4.7 è evidente il confronto tra i fattori principali attraverso la percentuale di disabilità. E' possibile verificare come i soggetti maschi presentino dei minori valori percentuali di disabilità a livello del collo rispetto ai soggetti femmina indipendente dalla pratica di attività motoria/sportiva.

Tab. 4.10 – Punteggi al questionario *Neck Disability Index* ottenuti dai campioni esaminati. I dati sono indicati con Media $\pm$ Deviazione Standard.

GRUPPO	MASCHI		FEMMINE	
	ARCHI	NON ARCHI	ARCHI	NON ARCHI
Non praticanti	6 $\pm$ 5,18	4,58 $\pm$ 4,44	7 $\pm$ 7,93	8,54 $\pm$ 5,14
Praticanti	3,18 $\pm$ 2,48	2,44 $\pm$ 2,40	5,89 $\pm$ 2,93	7,27 $\pm$ 5,16

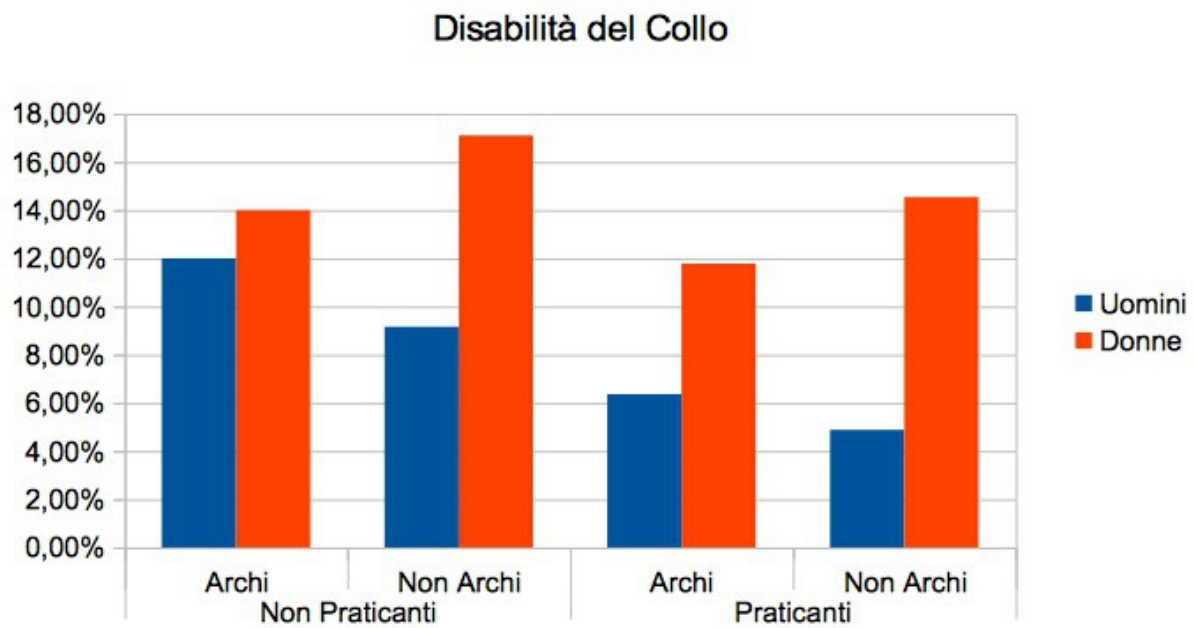


Fig. 4.7 – Confronto incrociato tra i gruppi. I valori sono espressi in percentuale di disabilità.

Per una sintesi dei risultati ottenuti dai questionari nella fig.4.8a viene rappresentato il Profiler di previsione che mette in relazione i tre fattori principali contemporaneamente ai punteggi ottenuti nei tre questionari (variabili dipendenti) con il fattore gruppo impostato sulla modalità “Non praticanti”, mentre nella fig. 4.8b il Profiler viene rappresentato con il fattore gruppo impostato sulla modalità “Praticanti”.

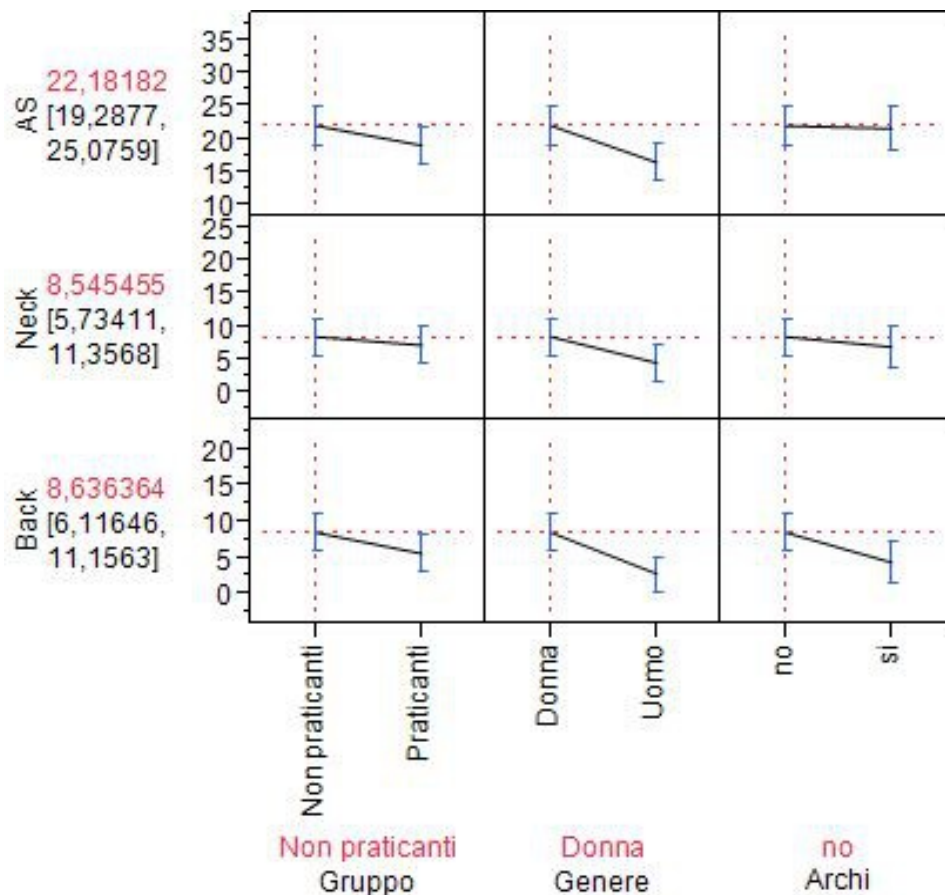


Fig. 4.8a - Profiler di previsione. Rappresentazione grafica globale dei punteggi medi ottenuti nei questionari dai tre fattori principali nella modalità “non praticanti”

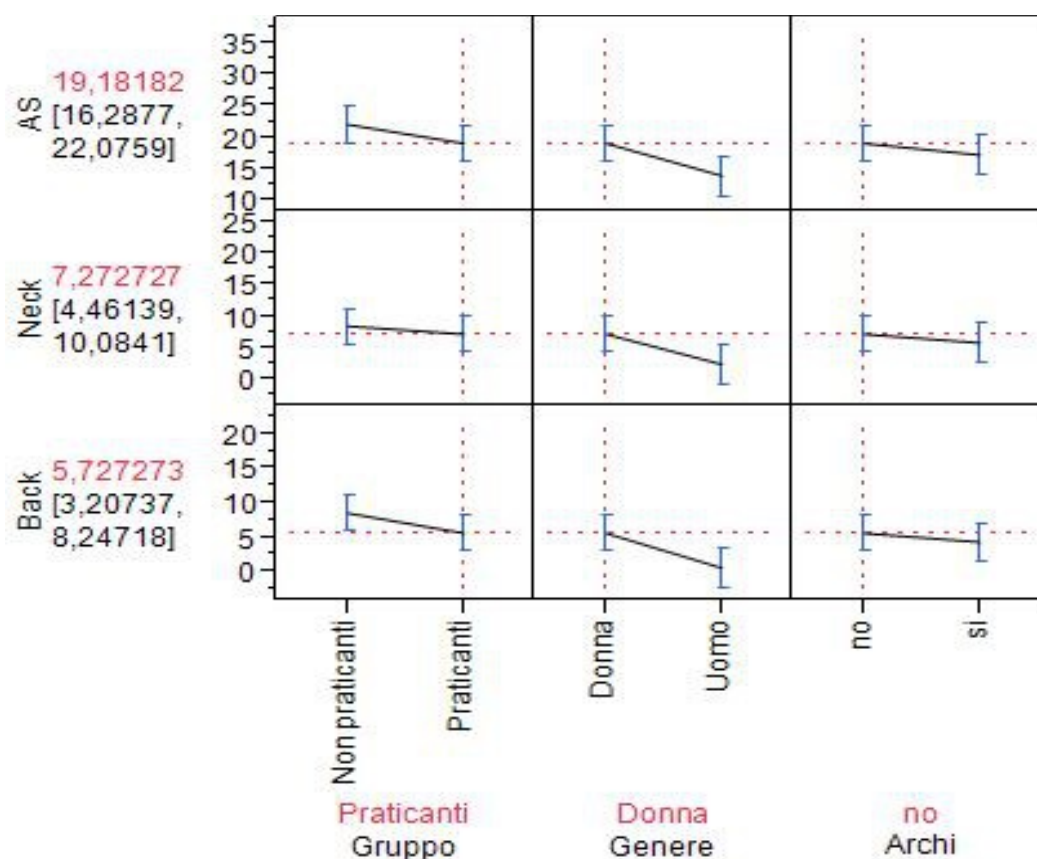


Fig. 4.8b - Profiler di previsione. Rappresentazione grafica globale dei punteggi medi ottenuti nei questionari dai tre fattori principali nella modalità “praticanti”.

Da un'osservazione globale dei due profiler di previsione si può constatare come la differenza dei punteggi tra maschi e femmine rimane piuttosto costante indipendentemente dalla pratica di attività motoria/sportiva sempre a favore dei maschi che presentano una minore disabilità. Ciò viene confermato dalla significatività statistica risultata nell'analisi delle tre variabili dipendenti solamente per la variabile indipendente “Genere”.

Anche la differenza dei punteggi, seppur molto piccola, tra musicisti che suonano strumenti ad arco e non ad arco rimane costante; si può notare come la pratica di attività motoria/sportiva sembra essere legata ad una minore disabilità alla bassa schiena nei suonatori di strumenti non ad arco,

anche se quest'ultime osservazioni non vengono confermate da un'analisi statistica inferenziale.

Mentre nella variabile indipendente “Gruppo” sembrano esserci delle differenze tra il gruppo di praticanti e non praticanti attività motoria/sportiva sia nella variabile dipendente “Back” che “AS” anche se solo quest'ultima è risultata statisticamente significativa e da cui è possibile trarre inferenze sulla popolazione da cui il campione è stato estratto.

4.4 DISCUSSIONE

Con il presente studio è stato confermato che i musicisti, in generale, soffrono di disturbi muscolo-scheletrici come suggeriscono gli studi di Teinmez et al. (2012), il quale mette i musicisti a confronto con la popolazione generale. Viene anche confermato che il rischio di insorgenza dei disturbi muscolo-scheletrici è associato al sesso, età e tipo di strumento in accordo con Ranelli et al. (2011).

La prima ipotesi della presente ricerca, che metteva a confronto i musicisti che praticano attività motoria e/o sportiva e i sedentari, è stata parzialmente confermata in quanto dai risultati non è emersa alcuna differenza significativa tra i gruppi per le patologie del collo e della bassa schiena, tranne che per le patologie dell'arto superiore che sembrano avere una certa rilevanza. In ogni caso si è verificata una tendenza generale nei musicisti sedentari ad accusare più disturbi soprattutto a carico dell'arto superiore e della schiena. Ciò potrebbe confermare in parte sia quanto sostenuto da Nawrocka et al. (2014) sull'importanza dell'attività motoria e/o sportiva in generale come prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici nei musicisti e sia quanto affermato da Searle et al. (2015) e da Zaza e Farewell (1997) sull'importanza dell'attività motoria preventiva e specifica e dell'efficacia dei programmi di allenamento svolti con esercizi basati su forza, resistenza, coordinazione e stabilizzazione.

La seconda ipotesi affermava che i soggetti di sesso femminile potessero essere fortemente colpiti dai disturbi muscolo scheletrici dovuti alla pratica costante. Tale ipotesi è stata confermata, in linea con quanto affermato da Paarup et al. (2011).

Infatti, dai dati acquisiti nello studio, si può notare come i musicisti di sesso femminile presentano effettivamente dei disordini muscolo-scheletrici maggiori rispetto agli uomini, probabilmente per una questione genetica e

strutturale e per una questione culturale ed educativa come evidenziano gli studi di Nawrocka et al. (2013) che affermano che sin da piccoli i maschi siano più inclini a praticare dell'attività motoria pro-salute.

Si può notare anche una certa prevalenza del genere femminile a soffrire di disturbi muscolo-scheletrici soprattutto nel gruppo dei “non archi” indipendentemente dalla pratica di attività motoria e/o sportiva e ciò potrebbe far supporre che lo studio il pianoforte sia piuttosto stressante a livello muscolo-scheletrico.

In generale, le femmine che suonano strumenti non ad arco, come il pianoforte, presentano una maggiore percentuale di disabilità a livello del collo, arto superiore e soprattutto schiena, molto probabilmente perché gli strumentisti ad arco rispetto ai pianisti devono mantenere una postura funzionale alla modalità di esecuzione, che coinvolge la schiena che deve essere mantenuta in posizione eretta.

I disturbi relativi all'arto superiore sembrano prevalere sia negli uomini che nelle donne molto probabilmente perché è il distretto più sottoposto all'overuse per la pratica dello strumento ed anche per la complessità di tale arto che è composto da più articolazioni (scapolo-omeroale, gomito, polso, mano).

Anche se non state riscontrate differenze significative tra gli strumentisti ad arco e quelli non ad arco sembra che esista una leggera tendenza generale nei non praticanti ad essere più colpiti dai disturbi muscolo-scheletrici.

Nel complesso le percentuali di disabilità dei distretti più colpiti risultano relativamente bassi, probabilmente perché l'età media del campione è molto giovane (24 anni circa) in quanto studenti di conservatorio, ed anche perché il questionario somministrato tramite il “social” Facebook ha avuto un riscontro soprattutto dai più giovani.

Alcuni limiti che potrebbe presentare questa ricerca, oltre alla giovane

età dei partecipanti, risiederebbero nelle modalità di somministrazione del questionario. Sebbene abbia avuto il vantaggio di poter essere somministrato in maniera immediata potrebbe aver avuto lo svantaggio di non avere l'assoluta certezza che il volontario abbia risposto alle domande dedicandovi la giusta attenzione ed aver compreso bene le istruzioni preliminari.

4.5 CONCLUSIONI E PROSPETTIVE

In questo studio è stato possibile osservare che i praticanti attività motoria e/o sportiva soffrono meno di patologie dell'arto superiore e che i soggetti di sesso femminile sono fortemente colpiti dai disturbi muscolo scheletrici rispetto ai maschi e soprattutto coloro che appartengono al gruppo dei “non archi”, potendo avanzare l'ipotesi che il pianoforte sia piuttosto “stressante” a livello muscolo-scheletrico.

Altresì, è stato osservato che i disturbi relativi all'arto superiore sembrano prevalere sia negli uomini che nelle donne e che le percentuali di disabilità dei distretti più colpiti risultano essere relativamente bassi, probabilmente per la giovane età del campione esaminato.

Da questa ricerca è emersa la necessità di indagare in modo approfondito sulla tipologia di attività motoria e/o sportiva da praticare per prevenire le patologie di cui sono affetti i musicisti. Infatti, solo parzialmente si è potuta affermare l'efficacia della pratica di attività motoria e/o sportiva, in quanto i soggetti esaminati hanno riferito in modo generale l'attività praticata.

Sarebbe opportuno svolgere ulteriori studi per avere un confronto tra coloro che praticano le attività motorie in generale e coloro che, invece, vengono seguiti da professionisti del movimento per praticare un'attività motoria preventiva e specifica per le patologie dei musicisti.

BIBLIOGRAFIA

Andersen, J. (2005). Stretching before and after exercise: effect on muscle soreness and injury risk. *Journal of Athletic Training*, 40(3), 218–20.

Barczyk-Pawelec, K., Sipko, T., Demczuk-Włodarczyk, E., & Boczar, A. (2012). Anteroposterior spinal curvatures and magnitude of asymmetry in the trunk in musicians playing the violin compared with nonmusicians. *Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics*, 35(4), 319-326.

Berque P., Gray, H., & McFadyen A. (2014). Development and psychometric evaluation of the Musculoskeletal Pain Intensity and Interference Questionnaire for professional orchestra Musicians. *Manual Therapy*, 19, 575-588.

Björck-van Dijken, C., Fjellman-Wiklund, A., & Hildingsson, C. (2008). Low back pain, lifestyle factors and physical activity: a population-based study. *Journal of Rehabilitation Medicine*, 40, 864–869.

Bruno, S., Lorusso, A., Caputo, F., Pranzo, S., & L'Abbate, N. (2008). Disturbi muscoloscheletrici in pianisti studenti di un conservatorio. *Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia*, 28(1), 25-29.

Catalano, F., Ceruso, M., Pfanner, S., Atzei, A., & Tos. (2011). Epidemiologia dei problemi muscolo-scheletrici dei musicisti. *Rivista di Chirurgia della Mano*, 48(2).

Cheung, J., Kajaks, T., & MacDermid, J. C. (2013). The Relationship Between Neck Pain and Physical Activity. *The Open Orthopaedics Journal*, 7, 521-529.

Cheung, K., Hume, P., & Maxwell, L. (2003). Delayed onset muscle soreness: treatment strategies and performance factors. *Sports Medicine*, 33(2), 145–64.

Chong, J., Lynden, M., Harvey, D., & Peebles, M. (1989). Occupational health problems of musicians. *Canadian Family Physician* 35, 2341–2348.

Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences*. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

De Carlo, N.A., & Robusto, E. (1996). *Teoria e tecniche di campionamento nelle scienze sociali*. Milano: LED.

Dabrowska, J., Witkos J., Rudzinska, A., Wodarska, M., & Dabrowska-Galas, M. (2012). The occurrence of back pain among different occupational group. *Physiotherapy: Pressing Issues of Everyday practice*, 11-18.

Davidson, M., & Keating, J. L. (2002). A Comparison of Five Low Back Disability Questionnaires: Reliability and Responsiveness. *Physical Therapy*, 82(1), 8-24.

Fairbank, J. C. T., & Pynsent, P. B. (2000). The Oswestry Disability Index. *Spine*, 25(22), 2940 –2953.

Fritz, J. M., & Irrgang, J. J. (2001). A Comparison of a Modified Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire and the Quebec Back Pain Disability Scale. *Physical Therapy*, 81(2), 776-788.

Fry, H. (1986). Incidence of overuse syndrome in the symphony orchestra. *Medical Problems of Performing Artists (June)*, 51–55.

Greenman, P. (1996). *Principles of manual medicine*. 2Nd ed. Baltimore (MD): Williams and Wilkins.

Gummeson, C., Ward, M. M., & Atroshi, I. (2006). The shortened disabilities of the arm, shoulder and hand questionnaire (QuickDASH): validity and reliability based on responses within the full-length DASH. *BMC Musculoskeletal Disorders*, 7(44), 1-7.

Institute for work & health. (2006). *The quick dash outcome measure...a faster way to measure upper-extremity disability & symptoms, information for users*. Toronto, ON, Canada: Institute for work & health.

Johansson, S., Rissén, D., Fjellman-Wiklund, A., Paarup, H. M., & Røijezon, U. (2016). *Musculoskeletal pain, work posture and physical activity among professional symphony and opera musicians in Sweden*. Abstract from Musicians Health & Performance 2nd Conference, Odensen, Denmark.

Joubrel, I., Robineau, S., Pétrilli, S., & Gallien P. (2001). Pathologies de l'appareil locomoteur du musicien: étude épidémiologique. *Annales de Réadaptation et de Médecine Physique*, 44, 72-80.

Karageanes S. J. (2004). *Principles of manual sports medicine*. Philadelphia: Lippincott Williams and Wilkins.

Kella, J. (1992). Occupational problems of wind players. *The International Musician* (November), 2.

Knapik, J. J., Jones, S. B., Darakjy, S., Hauret, K. G., Nevin, R., Grier, T., & Jones, B. H. (2007). Injuries and Injury Risk Factors Among Members of the United States Army Band. *American journal of industrial medicine*, 50, 951–961.

Kok, L. M., Vliet Vlieland, T. P. M., Fiocco, M., Kaptein, A. A., & Nelissen, R. G. H. H. (2013). Musicians' illness perceptions of musculoskeletal complaints. *Clinical Rheumatology*, 32, 487–492.

Leaver, R., Harris, E. C., & Palmer K. T. (2011). Musculoskeletal pain in elite professional musicians from british symphony orchestras. *Occupational Medicine (London)*, 61(8), 549–555.

- Lehman, G., Hoda, W., & Oliver, S. (2005). Trunk muscle activity during bridging exercises on and off a Swiss ball. *Chiropractic & Osteopathy*, 13, 14.
- Macdermid, J. C., Walton, D. M., Avery S., Blanchard, A., Etruw, E., Mcalpine, C. & Goldsmith C. H. (2009). Measurement Properties of the Neck Disability Index: A Systematic Review. *Journal of orthopaedic & sports physical therapy*, 39(5), 400-416.
- Marshall, P., & Murphy, B. A. (2005). Core stability exercises on and off a Swissball. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 86(2), 242–9.
- Martinelli, C. (2013). *Postura e Violino: Quattro chiacchiere tra professionisti*, Brescia, Italia: Cavinato Editore International.
- Morse, T., Ro, J. et al. (2000). A pilot population study of musculoskeletal disorders in musicians. *Medical Problems of Performing Artists Journal* 15 (2), 85.
- Nawrocka, A., Mynarski, W., Grabara, M., Powerska-Didkowska, A., & Borek, Z. (2013). Weekday and weekend moderate to vigorous physical activity of young musicians in the context of public health recommendations. *Annals of Agricultural and Environmental Medicine*, 20(3), 566–570.
- Nawrocka, A., Mynarski, W., Powerska, A., Grabara, M., Groffik, D., & Borek, Z. (2014). Health-oriented physical activity in prevention of musculoskeletal disorders among young polish musicians. *International journal of occupational medicine and environmental health*, 27(1), 28–37.
- Nawrocka, A., & Wolynska-Slezynska, A. (2008). Faulty body postures in young musicians. *MedSportpress*, 8, 425-435.
- Norris, R. (1992). Applied ergonomics; adaptive equipment and instrument modification for musicians. *Marylandd Medical Journal*, 42(3), 271–5.

Norris, R. (1993). *The musician's survival manual: A guide to preventing and treating injuries in instrumentalists*. St. Louis: MMB Music Inc.

Paarup, H. M., Baelum, J., Holm, J., Manniche, C., & Wedderkopp, N. (2011). Prevalence and consequences of musculoskeletal symptoms in symphony orchestra musicians vary by gender: a cross-sectional study. *BMC Musculoskeletal Disorders*, 12(223).

Ranelli, S., MSc, Straker, L., & Smith, A. (2011). Playing-related Musculoskeletal Problems in Children Learning Instrumental Music: The Association Between Problem Location and Gender, Age, and Music Exposure Factors. *Medical Problems of Performing Artists*, 26(3), 123–139.

Robinson, D., (2002). *Preventing Musculoskeletal Injury (MSI) for Musicians and Dancers: A Resource Guide*. Vancouver, Canada: Safety and Health in Arts Production and Entertainment.

Searle, A., Spink, M., Ho, A., Chuter, V. (2015). Exercise interventions for the treatment of chronic low back pain: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *Clinical Rehabilitation*. 29(12), 1155-1167.

Shadish, W.R., Cook, T.D., & Campbell, D.T. (2002). *Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference*. 2nd Edition. Belmont, USA: Wadsworth.

Shafer-Crane, G. A.(2006). Repetitive Stress and Strain Injuries: Preventive Exercises for the Musician. *Physical Medicine & Rehabilitation Clinics of North America*, 17, 827–842.

Steinmetz, A., Claus, A., Seidel, W., Hodges, P., & Jull, G. (2011). Sensorimotor alterations in violinists/violists with neck pain. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 94, 2523-8.

Sternbach, D. (1991). Carpal tunnel syndrome: What to know about it, what to do about it. *International Musician (July)*, 8–9.

Teinmetz, A., Möller, H., Seidel, W., & Rigotti, T. (2012).

Playing-related musculoskeletal disorders in music students-associated musculoskeletal signs. *European journal of physical and rehabilitation medicine*, 48, 625-633 .

Thordin, G., Fransson, A., & Røijezon, U. (2015). Prevalence of Musculoskeletal Pain and Generalised Joint Hypermobility among Jazz Musicians in Swedish Big Bands. *In Musician's Health and Performance. 2nd Conference (MHPC2015): Book of Abstracts.* [50] Odense.

Vernon, H., & Mior, S. (1991). The Neck Disability Index: A study of reliability and validity. *Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics*, 14, 409-415.

Vuori I. (1995). Exercise and physical health: musculoskeletal health and functional capabilities. *Research Quarterly for Exercise and Sport*, 66(4), 276-85.

Wilson, F. R., Wagner, C., & Homberg V. (1993). Biomechanical abnormalities in musicians with occupational cramp/focal dystonia. *Journal of hand therapy*. 298-307.

Zaza, C., & Farewell, V. (1997). Musicians' playing-related musculoskeletal disorders: An examination of risk factors. *America Journal of Industrial Medicine* 32, 292–300.

Zaza, C. (1998). Play it safe: *A health resource manual for musicians and health professionals*. London, Ont.: Canadian Network for Health in the Arts.

Zaza, C., Charles, C., & Muszynski, A. (1998). The meaning of playing-related musculoskeletal disorders to classical musicians. *Social Science and Medicine* 47 (2), 2013–2023.

Zehr, E., Collins, D. F., Frigon, A. et al. (2003). Neural control of rhythmic human arm movement: phase dependence and task modulation of Hoffmann reflexes in forearm muscles. *Journal of Neurophysiology*, 89(1), 12–21.